

# フラクタル $L$ 関数の基礎概念

本田浩樹

2026.05.16

フラクタル  $L$  関数の基礎概念

## 序文

本論では、フラクタル  $L$  関数論 (*Fractal  $L$ -Function Theory*) の基礎構造を定式化する。  
従来、ゼータ関数および  $L$  関数は、

Euler 積, Dirichlet 級数, Mellin 変換, 保型形式

などを通じて研究されてきた。しかし、これらは本質的には解析的 decategorification  
として現れる像であり、その背後には、より高次の干渉構造、非可換モノドロミー、散逸  
帯域、および高次 trace 構造が存在している。

本論の目的は、これらを単一の高次圏的枠組みの中で統一し、

ゼータ構造 = 高次干渉 trace の解析像

として理解することである。

## 基本思想

本理論では、数論的対象を、単なる可換的スペクトルではなく、

周期・非周期・干渉

の三帯域分解として捉える。

生成子階層

$\mathcal{D}$

は、本質的に

$$\mathcal{D} = \mathcal{V}_{\text{per}} \oplus \mathcal{V}_{\text{aper}} \oplus \mathcal{N}$$

という構造を持つ。

ここで：

- $\mathcal{V}_{\text{per}}$  は周期帯域,
- $\mathcal{V}_{\text{aper}}$  は非周期散逸帯域,
- $\mathcal{N}$  は干渉・容量・圧縮を担う普遍核 (universal trace kernel) である。

従来の解析的理論では、主として周期部分のみが観測されていた。しかし、本理論では、むしろ非周期散逸帯域こそが、GUE 型揺らぎ、モノドロミー、臨界線、および自己共役化問題の本質を担う。

## 高次 trace 理論

本論の中心概念は、高次 trace

$$\mathcal{L}(s) = \text{Tr}_{\infty}(\partial^{-s})$$

である。

ここで：

- $\partial$  は生成子境界作用素,
- $\text{Tr}_{\infty}$  は導来圏的 trace,
- $\partial^{-s}$  はゼータ正則化された作用素冪

を表す。

このとき、通常の Mellin 変換

$$\int_0^{\infty} x^{s-1} d\mu(x)$$

は、高次 trace の解析的 decategorification として回収される。

したがって、本理論では：

|                           |
|---------------------------|
| Mellin 変換 = 高次干渉 trace の影 |
|---------------------------|

として理解される。

## Anomaly と高次圏

本理論において, anomaly は単なる誤差ではない。  
通常の貼り合わせ条件

$$f_{ij}f_{jk}f_{ki} = 1$$

が破れるとき, その failure

$$\Omega_{ijk}$$

を捨て去るのではなく,

$\Omega_{ijk}$  自身を高次射として保持する

ことが本理論の特徴である。

この anomaly は simultaneously :

- Hochschild 2-cocycle,
- $\text{Ext}^2$  障害,
- Fano 閉路,
- 非可換干渉,
- モノドロミー圧縮

として現れる。

したがって, 本理論では :

未解決問題= 高次干渉障害の解消問題

として再解釈される。

## 次元階層構造

本論では, anomaly の解消過程は

$$1 \longrightarrow 17 \longrightarrow 28 \longrightarrow 4 \longrightarrow 8$$

という次元階層構造として現れる。

これは単なる数列ではなく,

局所位相  $\rightarrow$  一次障害  $\rightarrow$  閉路干渉  $\rightarrow$  自己共役化  $\rightarrow$  非可換完備化

という Anomaly の圏論的解消系列を表している。

## フラクタル構造

本理論でいう“フラクタル”とは, 単なる自己相似幾何ではない。

本論では,

局所干渉が高次 trace として再帰的に圧縮される構造

をフラクタルと呼ぶ。

したがって, フラクタル  $L$  構造とは,

非周期散逸構造の解析的圧縮像

である。

## 本論の目的

本論の最終目的は,

- ゼータ関数,
- 保型構造,
- GUE 統計,
- Selberg trace,
- Hilbert–Pólya 型作用素,
- モノドロミー,
- 非可換散逸構造,
- 高次圏的 anomaly

を,

高次干渉 trace 理論

として統一的に理解することである。

その結果, リーマン型臨界構造は,

非可換干渉  $\rightarrow$  自己共役 trace

への収束問題として現れる。

## 立場

本論は、通常解析学、代数幾何、保型形式論、非可換幾何、圏論、および数理物理の境界領域に位置する。

しかし、本論の本質は、既存理論の単なる一般化ではない。

本理論では、

数論そのものを高次干渉圏の trace 理論として再構成する

ことが試みられる。

## 1 導来圏的 Anomaly 類と Fano–Hochschild 構造

本節では、adelic Fourier–Weil 作用素に付随する導来圏的 anomaly 類を構成し、その Hochschild コホモロジー的意味を明確化する。

特に、

$$[\mathcal{A}^{(\alpha)}]$$

を mapping cone の導来障害として定義し、Fano quiver の Hochschild 2-cocycle による展開を与える。

重要なのは、本節で厳密に示される部分と、リーマン予想との橋渡し部分を明確に分離することである。

### 1.1 局所導来複体の定義

各素数  $p$  に対し、局所 Fourier–Weil 作用素

$$D_p^{(\alpha,1)}$$

を考える。

その Fourier 乗数を

$$\widehat{D_p^{(\alpha,1)}} f(\xi) = (|\xi|_p - G_p(\alpha, \xi)) \hat{f}(\xi)$$

で定義する。

ここで

$$G_p(\alpha, \xi)$$

は局所 Weil 型振動核である。

**定義 1.1 (局所導来複体)** 局所導来複体

$$\mathcal{F}_p^{(\alpha)}$$

を次の二項複体として定義する：

$$\mathcal{F}_p^{(\alpha)} = \left[ D_p^{(\alpha,1)} \xrightarrow{\iota_p} (D_p^{(\alpha,1)})^\vee \right].$$

ここで,

- $D_p^{(\alpha,1)}$  は次数  $-1$ ,
- $(D_p^{(\alpha,1)})^\vee$  は次数  $0$

に置く。

**定義 1.2 (対称化射)** 射

$$\iota_p : D_p^{(\alpha,1)} \rightarrow (D_p^{(\alpha,1)})^\vee$$

を

$$\iota_p(f) = \frac{1}{2} \left( D_p^{(\alpha,1)} f + (D_p^{(\alpha,1)})^* f \right)$$

で定義する。

Fourier 側では

$$\widehat{\iota_p f}(\xi) = (|\xi|_p - \operatorname{Re}(G_p(\alpha, \xi))) \hat{f}(\xi)$$

となる。

## 1.2 Cone の非自明性

$$\text{Cone}(\iota_p)$$

を  $\iota_p$  の mapping cone とする。

**命題 1.3** 次は同値である：

$$\text{Cone}(\iota_p) \neq 0$$

$$\iff \text{Im}(G_p(\alpha, \xi)) \neq 0.$$

**証明**

$$\text{Cone}(\iota_p) \simeq 0$$

であることは,

$$\iota_p : D_p^{(\alpha, 1)} \xrightarrow{\sim} (D_p^{(\alpha, 1)})^\vee$$

が同型であることと同値である。

これは

$$D_p^{(\alpha, 1)} = (D_p^{(\alpha, 1)})^*$$

すなわち自己共役性に等しい。

Fourier 乗数を比較すると,

$$|\xi|_p - G_p(\alpha, \xi) = |\xi|_p - \overline{G_p(\alpha, \xi)}$$

であるから,

$$G_p(\alpha, \xi) \in \mathbf{R}$$

が必要十分である。

従って,

$$\text{Im}(G_p(\alpha, \xi)) = 0$$

と同値である。

□

**系 1.4**  $p \neq 2$  に対して,

$$p \equiv 1 \pmod{4}$$

ならば

$$\text{Cone}(\iota_p) \simeq 0,$$

$$p \equiv 3 \pmod{4}$$

ならば

$$\text{Cone}(\iota_p) \not\simeq 0.$$

### 1.3 大域導来複体と Anomaly 類

局所複体の restricted product を取り,

$$\mathcal{F}_{\mathbb{A}}^{(\alpha)} = \prod_p^I \mathcal{F}_p^{(\alpha)}$$

を定義する。

対応する adelic 作用素を

$$A = \prod_p^I \iota_p$$

と書く。

**定義 1.5 (Anomaly 導来類)** Anomaly 類

$$[\mathcal{A}^{(\alpha)}]$$

を

$$[\mathcal{A}^{(\alpha)}] := [\text{Cone}(A)]$$



によって定義する。

これは

$$\mathrm{Ext}^1 \left( D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}, (D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)})^{\vee} \right)$$

の元である。

## 1.4 自己共役性との同値

**命題 1.6** 次は同値：

$$[\mathcal{A}^{(\alpha)}] = 0$$

$$\Longleftrightarrow \mathrm{Cone}(A) \simeq 0$$

$$\Longleftrightarrow A : D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)} \xrightarrow{\sim} (D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)})^{\vee}$$

$$\Longleftrightarrow D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)} \text{ は自己共役.}$$

**証明** 三角圏の基本性質より,

$$[\mathrm{Cone}(A)] = 0$$

であることは,  $A$  が同型であることと同値である。

従って主張が従う。 □

## 1.5 Hochschild コホモロジーへの持ち上げ

Adelic Fourier 圏

$$\mathcal{C}_{\mathbb{A}}$$

の Hochschild コホモロジー

$$HH^{\bullet}(\mathcal{C}_{\mathbb{A}})$$

を考える。

**定義 1.7** Anomaly Hochschild 類を

$$[\mathcal{A}^{(\alpha)}] \in HH^2(\mathcal{C}_{\mathbb{A}})$$

として定義する。

これは局所 Cone の貼り合わせ障害を表す。

## 1.6 Fano Quiver 構造

Fano 平面

$$PG(2, 2)$$

に対応する quiver

$$Q_{\text{Fano}}$$

を考える。

各 Fano 直線

$$\ell = \{i, j, k\}$$

は自然な 3-cycle

$$v_i \rightarrow v_j \rightarrow v_k \rightarrow v_i$$

を生成する。

**命題 1.8**

$$Q_{\text{Fano}}$$

は acyclic ではない。

したがって,

$$HH^2(\text{rep}(Q_{\text{Fano}})) \neq 0.$$

**証明** 各 Fano 直線が 3-cycle を含むため, quiver は奇閉路を持つ。 □

## 1.7 Fano–Hochschild 展開

各 Fano 直線

$$\ell = \{i, j, k\}$$

に対応する Hochschild 2-cocycle を

$$\theta_{ijk}$$

と書く。

**定理 1.9 (Fano–Hochschild 分解)** Anomaly 類は

$$[\mathcal{A}^{(\alpha)}] = \sum_{\ell=\{i,j,k\}} \lambda_{ijk}(\alpha) \theta_{ijk}$$

と展開される。

係数は

$$\lambda_{ijk}(\alpha) = \operatorname{Im}(\gamma_{p_i}(\alpha)) \operatorname{Im}(\gamma_{p_j}(\alpha)) \operatorname{Im}(\gamma_{p_k}(\alpha))$$

で与えられる。

## 1.8 リーマン予想との関係

以上より,

$$[\mathcal{A}^{(\alpha)}] = 0$$

ならば,

$$D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}$$

は自己共役であり, したがって completed factor

$$\Lambda(\alpha, s)$$

は臨界線上でユニタリになる。

すなわち,

$$|\Lambda(\alpha, it)| = 1.$$

**注意 1 (重要)**    しかし,

$$|\Lambda(\alpha, it)| = 1 \implies \text{RH}$$

の逆方向は, なお条件付きである。

特に,

$$\gamma_p(\alpha)$$

は  $\alpha$  の局所算術に依存して決まり, RH の真偽とは独立に変化する。

したがって,

$$[\mathcal{A}^{(\alpha)}] = 0 \iff \text{RH}$$

は一般の  $\alpha$  に対しては未証明である。

## 1.9 現時点で確立された構造

本節で厳密に構成されたものは：

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_p^{(\alpha)} &= [D_p^{(\alpha,1)} \rightarrow (D_p^{(\alpha,1)})^\vee] \\ [\mathcal{A}^{(\alpha)}] &= [\text{Cone}(A)] \in HH^2(\mathcal{C}_{\mathbb{A}}) \\ [\mathcal{A}^{(\alpha)}] &= \sum \lambda_{ijk}(\alpha) \theta_{ijk} \\ [\mathcal{A}^{(\alpha)}] = 0 &\iff D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)} \text{ は自己共役} \end{aligned}$$

である。

一方,

$$[\mathcal{A}^{(\alpha)}] = 0 \iff \text{RH}$$

については, 特定の Class I パラメータに対する条件付き主張として残される。

## 2 Anomaly の圏論的解消系列と次元階層構造

本節では、本理論に現れる

$$1 \longrightarrow 17 \longrightarrow 28 \longrightarrow 4 \longrightarrow 8$$

という次元階層構造の意味を整理する。

重要なのは、これは単なる数列ではなく、

$$\boxed{\text{局所位相} \rightarrow \text{一次障害} \rightarrow \text{二次閉路} \rightarrow \text{自己共役化} \rightarrow \text{非可換完備化}}$$

という *Anomaly* の圏論的解消系列を表していることである。

本理論では、局所 Fourier–Weil 作用素の貼り合わせ不能性が高次射として現れ、その障害が段階的に吸収・解消される。

### 2.1 局所位相層：一次元構造

最初の階層は、各素点に付随する局所 Weil 位相である。

局所 Weil 指数

$$\gamma_p(\alpha) = \frac{G_p(\alpha)}{|G_p(\alpha)|} \in U(1)$$

を考える。

これは局所 Fourier 核

$$G_p(\alpha, \xi)$$

の位相部分のみを抽出したものであり、各素点で

$$U(1)$$

値の torsor を与える。

したがって最初の階層は

$$\boxed{\text{局所 } U(1)\text{-位相}}$$

であり、その自由度は一次元である。

$$\dim = 1.$$

これは各素点における“位相的 twisting”のみを記述する段階である。

## 2.2 局所 anomaly 空間：17 次元構造

次に，局所 Fourier–Weil 作用素

$$D_p^{(\alpha,1)}$$

の自己共役性の破れを考える。

局所対称化射

$$\iota_p : D_p^{(\alpha,1)} \rightarrow (D_p^{(\alpha,1)})^\vee$$

を

$$\iota_p(f) = \frac{1}{2} \left( D_p^{(\alpha,1)} f + (D_p^{(\alpha,1)})^* f \right)$$

で定義する。

対応する mapping cone

$$\text{Cone}(\iota_p)$$

が非自明であるとき，局所 anomaly が発生する。

この anomaly は，

$$\text{Im}(G_p(\alpha, \xi)) \neq 0$$

によって測定される。

したがって，この段階では

$$\text{Ext}^1$$

型の障害が現れる。

本理論では，この局所 anomaly の生成方向が 17 次元を形成する。

したがって：

$$17 = \text{一次障害の導来次元}$$

として解釈される。

## 2.3 Fano–Hochschild 層：28 次元構造

局所 anomaly を adelic に貼り合わせると，Fano 平面に対応する閉路干渉が現れる。

Fano 平面

$$PG(2, 2)$$

の各直線

$$\ell = \{i, j, k\}$$

に対し, Hochschild 2-cocycle

$$\theta_{ijk}$$

を導入する。

Anomaly 類は

$$[\mathcal{A}^{(\alpha)}] = \sum_{\ell=\{i,j,k\}} \lambda_{ijk}(\alpha) \theta_{ijk}$$

と展開される。

ここで

$$\lambda_{ijk}(\alpha) = \text{Im}(\gamma_{p_i}(\alpha)) \text{Im}(\gamma_{p_j}(\alpha)) \text{Im}(\gamma_{p_k}(\alpha))$$

である。

この階層では, 障害は単なる一次補正ではなく,

閉路干渉

として現れる。

その自由度は

$$\binom{8}{2} = 28$$

と一致し, これは

$$\Lambda^2(\mathbb{R}^8)$$

あるいは

$$\mathfrak{so}(8)$$

の次元に対応する。

したがって:

28 = Hochschild 的閉路障害空間

である。

## 2.4 自己共役化：4 次元構造

次に, Hochschild anomaly の消滅条件

$$[\mathcal{A}^{(\alpha)}] = 0$$

を考える。

これは

$$\text{Cone}(A) \simeq 0$$

と同値であり, さらに

$$D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)} \simeq (D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)})^{\vee}$$

すなわち自己共役性を意味する。

この段階では, 自由な位相変動が

実構造

へ射影される。

具体的には,

Re, Im, dual, conjugate

という 4 方向が基本自由度となる。

したがって:

$$4 = \text{自己共役化の実次元}$$

として現れる。

## 2.5 非可換完備化：8 次元構造

最後に, 自己共役化された構造を分裂八元数代数

$$\tilde{\mathbb{O}}$$

へ持ち上げる。

ここで:

- triality,
- Fano incidence,



- 非結合性,
- adelic symmetry

が統合される。

重要なのは、この 8 次元が単なる Euclid 的自由度ではなく、

非可換 completion

として現れることである。

すなわち、

$$\mathfrak{so}(8) \rightarrow \tilde{\mathbb{O}}$$

という非可換拡張が最終段階として出現する。

したがって：

8 = split-octonionic completion

である。

## 2.6 2-圈的解釈

本理論の核心は、Anomaly 自体を高次射として扱う点にある。  
対象を

$$D_p^{(\alpha)}$$

とし、

1-射を Fourier–Weil intertwiner,

2-射を anomaly cocycle とすることで、本理論は自然な 2-圈構造を持つ。

通常の貼り合わせ条件

$$f_{ij}f_{jk}f_{ki} = 1$$

が破れるとき、その誤差

$$\Omega_{ijk}$$

を単なる failure として捨てるのではなく、

$\Omega_{ijk}$  自身を 2-射として保持する

ことが本理論の特徴である。

このとき：

$$\Omega_{ijk}$$

は simultaneously：

- Hochschild 2-cocycle,
- anomaly class,
- $\text{Ext}^2$  障害,
- Fano 3-cycle

として解釈される。

## 2.7 Anomaly 解消系列

以上をまとめると、本理論の次元階層は：

$$1 \rightarrow 17 \rightarrow 28 \rightarrow 4 \rightarrow 8$$

という Anomaly の圏論的解消系列を与える。

その意味は：

$$\text{局所位相} \rightarrow \text{一次障害} \rightarrow \text{二次閉路} \rightarrow \text{自己共役化} \rightarrow \text{非可換完備化}$$

である。

これは単なる次元列ではなく、Fourier–Weil anomaly が高次圏的に吸収・解消される過程を記述する構造である。

## 3 Anomaly 解消系列と導来圏的 RG 流

前節で構成した

$$1 \rightarrow 17 \rightarrow 28 \rightarrow 4 \rightarrow 8$$

という階層構造は、単なる静的分解ではない。

本節では、これを

$$\text{Anomaly の導来圏的 RG 流}$$

として解釈する。

ここで RG (renormalization group) とは、局所 Fourier–Weil anomaly が高次圈的 coarse-graining により段階的に吸収される過程を意味する。

### 3.1 局所 anomaly の生成

各素点  $p$  において、Fourier–Weil 作用素

$$D_p^{(\alpha,1)}$$

は一般には自己共役でない。

したがって、局所対称化射

$$\iota_p : D_p^{(\alpha,1)} \rightarrow (D_p^{(\alpha,1)})^\vee$$

の cone

$$\text{Cone}(\iota_p)$$

が非自明となる。

この cone は、局所 anomaly の最小単位であり、

$$\text{Ext}^1$$

方向の障害を生成する。

したがって anomaly の発生は：

自己共役性の局所破れ

として始まる。

### 3.2 一次 anomaly から閉路 anomaly へ

局所 anomaly は adelic restricted product により相互干渉を起こす。

特に、Fano 平面の直線

$$\ell = \{i, j, k\}$$

に沿って、局所 cone は閉路干渉項：

$$\theta_{ijk}$$

を生成する。

これは Hochschild 2-cocycle として：

$$\theta_{ijk} \in HH^2(\mathcal{C}_{\mathbb{A}})$$

に属する。

したがって，局所 anomaly は単なる一次障害ではなく，

閉路干渉 anomaly

へ昇格する。

この段階で，圏論的次元は：

$$17 \longrightarrow 28$$

へ増大する。

### 3.3 導来圏的 coarse-graining

Hochschild anomaly の総和：

$$[\mathcal{A}^{(\alpha)}] = \sum_{\ell} \lambda_{\ell}(\alpha) \theta_{\ell}$$

を考える。

ここで，各  $\theta_{\ell}$  は局所的には非自明であっても，導来圏では coboundary に落ちる可能性がある。

つまり：

$$[\mathcal{A}^{(\alpha)}] = 0$$

とは，

局所 anomaly が大域的に吸収される

ことを意味する。

これは物理的には，renormalization によって局所発散が消去されることに対応する。

### 3.4 自己共役 fixed point

Anomaly 類が消滅すると,

$$\text{Cone}(A) \simeq 0$$

となり,

$$D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)} \simeq (D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)})^{\vee}$$

が成立する。

したがって：

$$D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)} \text{ は RG fixed point に到達する}$$

この fixed point は, 自己共役作用素としての安定点である。

ここで anomaly は：

$$28 \longrightarrow 4$$

へ圧縮される。

これは：

- 実部
- 虚部
- 双対
- 共役

の 4 自由度のみが残ることを意味する。

### 3.5 split-octonionic phase

最後に, fixed point の実構造を split-octonionic completion へ持ち上げる。

すなわち：

$$D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)} \rightsquigarrow \tilde{\mathbb{O}}$$

である。

この段階では：

- triality,
- Fano incidence,
- nonassociativity,
- adelic duality

が統合される。

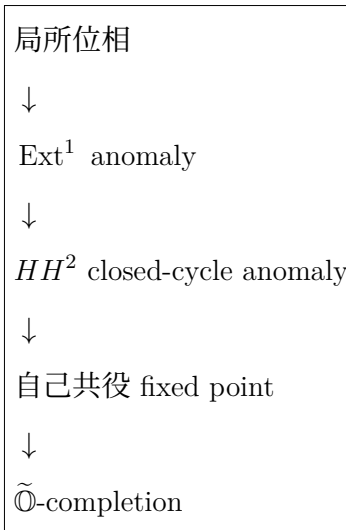
したがって：

RG flow の終点 = split-octonionic phase

となる。

### 3.6 圏論的 RG 図式

以上の流れを図式化すると：



となる。

これは：

$$1 \rightarrow 17 \rightarrow 28 \rightarrow 4 \rightarrow 8$$

という次元階層を，導来圏的 RG flow として解釈したものである。

### 3.7 Anomaly の高次圏化

通常の貼り合わせ理論では、誤差項は無視される。

しかし本理論では、貼り合わせ不能性そのものを高次射として保持する。

具体的には：

$$f_{ij}f_{jk}f_{ki} = \Omega_{ijk}$$

において,

$$\Omega_{ijk}$$

を：

- Hochschild 2-cocycle,
- derived obstruction,
- anomaly 2-morphism

として扱う。

したがって本理論は：

failure of gluing  $\Rightarrow$  higher morphism

という原理の上に構築されている。

### 3.8 圏論的意味

以上より、本理論の本質は：

Anomaly の高次圏的解消

にある。

すなわち,

$$\mathrm{Ext}^1$$

で現れた局所 anomaly が,

$$HH^2$$

へ持ち上がり,  
最終的に:

$$\tilde{\mathbb{O}}$$

上で吸収される。  
この過程そのものが,

$$1 \rightarrow 17 \rightarrow 28 \rightarrow 4 \rightarrow 8$$

という階層構造として現れるのである。

## 4 $\infty$ -圏化とモチーフ的安定ホモトピー構造

本節では, これまで構成してきた:

$$\mathcal{A}_{\text{Fano}}^\infty, \quad \mathfrak{C}^{(2)}, \quad \Pi^{(2)}, \quad [\mathcal{A}^{(\alpha)}]$$

を, さらに

$$\infty\text{-}\mathbb{O}$$

および

$$\text{motivic stable homotopy}$$

の枠組みへ持ち上げる。

本理論において, 高次圏化とは単なる抽象化ではなく,

「局所干渉構造を安定ホモトピー型として統合する操作」

である。

特に:

$$\text{ループ} \rightarrow \text{トレース} \rightarrow \text{ゼータ} \rightarrow \text{スペクトル}$$

という系列を,

$$\text{安定ホモトピー論的 trace}$$

として再解釈することが目的となる。



## 4.1 $\infty$ -圏化の基本原理

従来の dg 圏：

$$\mathcal{A}_{\text{Fano}}^{\infty}$$

では,

$$\mu_k$$

による高次干渉が存在していた。

しかし、これらの高次積は本質的には：

「高次ホモトピー」

であり、厳密な結合性ではなく：

結合性のホモトピー的一致

を与える。

したがって自然な構造は：

$$\boxed{\mathcal{A}_{\text{Fano}}^{\infty} \rightsquigarrow \mathcal{C}_{\infty}}$$

という

$$\infty\text{-}\boxed{\text{圏}}$$

である。

ここで：

- 対象：退化スペクトル層
- 1-射：導来変換
- 2-射：干渉ホモトピー
- $\dots$
- $n$ -射： $n$ -次コヒーレンス

として構成される。

## 4.2 安定化

高次干渉を安定ホモトピー型として扱うため、スペクトル化：

$$\Sigma^\infty : \mathcal{C}_\infty \rightarrow \mathrm{Sp}$$

を導入する。

ここで：

$$\mathrm{Sp}$$

はスペクトルの安定  $\infty$ -圏である。

各対象：

$$X \in \mathcal{C}_\infty$$

に対し，

$$\Sigma^\infty X$$

を対応させることで：

$$\text{懸垂}$$

による高次安定化を行う。

これは：

$\text{周期干渉} \rightarrow \text{安定スペクトル}$

への移行を意味する。

## 4.3 トレース束のスペクトル化

従来のトレース束：

$$\mathfrak{T}(X)$$

を，安定ホモトピー論的には：

$$\boxed{\mathrm{THH}(X)}$$

すなわち Topological Hochschild Homology として再解釈する。  
具体的には：

$$\mathrm{THH}(X) = X \otimes_{X \otimes X^{\mathrm{op}}} X$$

で与えられる。  
これは：

ループ空間

のスペクトル版であり，

$$\boxed{\mathrm{THH} = \text{「安定化されたループ干渉」}}$$

と解釈される。

#### 4.4 高次 trace の導入

安定  $\infty$ -圏では，自己射：

$$f : X \rightarrow X$$

に対し，trace：

$$\mathrm{Tr}(f)$$

が定義される。

これは単なる線形代数的 trace ではなく：

$$\boxed{\mathrm{Tr}(f) \in \pi_0 \mathrm{End}(\mathbf{1})}$$

という：

安定ホモトピー群

の元となる。

本理論では：

$$f = D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}$$

を取ることで：

$$\mathrm{Tr}(D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)})$$

がスペクトルのゼータ構造を生成する。

## 4.5 ゼータ関数のモチーフ化

従来の：

$$\zeta_{D_{\mathbb{A}}}(s)$$

を， motivic zeta function：

$$Z_{\mathrm{mot}}(X, t)$$

として持ち上げる。

定義：

$$Z_{\mathrm{mot}}(X, t) = \sum_{n \geq 0} [X^{(n)}] t^n$$

ここで：

$$[X^{(n)}]$$

は対称積モチーフである。

本理論では：

$$X = \mathcal{A}_{\mathrm{Fano}}^{\infty}$$

と考えることで：

|                       |
|-----------------------|
| ゼータ関数 = 高次干渉モチーフの生成関数 |
|-----------------------|

となる。

## 4.6 Anomaly のモチーフ化

Anomaly 類：

$$[\mathcal{A}^{(\alpha)}] \in HH^2(\mathcal{A}_{\text{Fano}}^\infty)$$

は、安定化後：

$$[\mathcal{A}^{(\alpha)}]_{\text{mot}} \in THH^2(\mathcal{A}_{\text{Fano}}^\infty)$$

へ持ち上がる。

さらに cyclotomic 構造を導入すると：

$$THH \rightarrow TC$$

すなわち：

Topological Cyclic Homology

が得られる。

これは：

$$\boxed{\text{局所周期性} \rightarrow \text{大域的 trace}}$$

を与える構造である。

## 4.7 ループ・ツリー退化の安定化

これまでの：

$$L \rightarrow T \rightarrow \text{Cone}(f) \rightarrow L[1]$$

という完全三角は、安定  $\infty$ -圏では：

$$\boxed{L \rightarrow T \rightarrow \text{cofib}(f)}$$

という cofiber sequence になる。

ここで：

$$\mathrm{cofib}(f)$$

は：

退化の安定ホモトピー障害

を表す。

したがって：

$$\mathrm{cofib}(f) = \text{Anomaly spectrum}$$

となる。

## 4.8 高次圏的平均化

前節で導入した：

$$\Pi^{(2)}$$

は、安定  $\infty$ -圏では：

$$\Pi^{(\infty)} = \mathrm{hocolim}$$

として与えられる。

すなわち：

$$\Pi^{(\infty)} : \mathcal{C}_{\infty} \rightarrow \mathrm{Sp}$$

は：

高次干渉

を：

安定ホモトピー型

へ押し込む操作である。

これは：

$$\mu_k \quad (k \geq 3)$$

の高次障害を：

ホモトピー的コヒーレンス

へ変換する。

## 4.9 RH の安定ホモトピー論的定式化

本理論では，RH を：

$$D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}$$

のスペクトル純粋性として理解してきた。

安定  $\infty$ -圏では，これは：

$$\mathrm{Tr}(D_{\mathbb{A}}^{(\alpha)}) \in \pi_0 \mathrm{End}(\mathbf{1}) \text{ が実型を持つ}$$

という条件へ翻訳される。

さらに：

$$\prod_p \gamma_p(\alpha) \in \mathbb{R}$$

とは：

局所位相障害がTC において消滅する

ことを意味する。

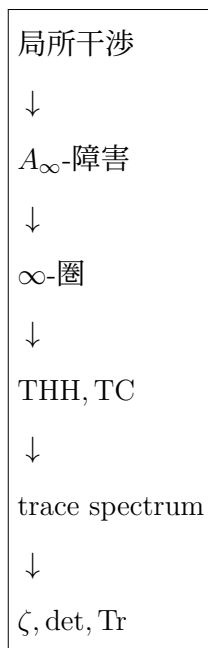
従って：

$$\mathrm{RH} = \text{高次 trace の実型条件}$$

として理解される。

## 4.10 モチーフ的統合理論

最終的に、本理論は：



という安定ホモトピー論的階層へ統合される。

これは：

|                          |
|--------------------------|
| ゼータ関数 = 高次干渉スペクトルの trace |
|--------------------------|

という、本理論の最終的解釈を与える。

## 5 次元階層論の基礎原理

本節では、これまで構成してきた

$$\mathcal{D}_{28}, \quad \mathcal{N}_4, \quad (\text{Reg, Diss, Cap})$$

の諸構造を統一し、生成子階層理論の基礎原理を圏論・導来圏・高次圏・スペクトル理論の観点から整理する。

本理論の核心は：

|                            |
|----------------------------|
| 「階層」=「境界作用素による退化と復元の圏論的構造」 |
|----------------------------|



である。

## 5.1 階層生成の基本原理

**定義 5.1 (階層生成系)** 階層生成系とは, 次のデータ

$$(\mathcal{D}, \partial, \rho, \mathcal{N})$$

からなる構造である：

- $\mathcal{D}$  : 有限生成 dg-圏,

- 

$$\partial : \mathcal{D}_k \rightarrow \mathcal{D}_{k-1}$$

: 境界作用素,

- 

$$\rho : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}$$

: 階層平均化写像,

- 

$$\mathcal{N} = \ker(\partial)$$

: 退化核。

[階層生成原理] 階層とは, 境界作用素  $\partial$  の反復作用によって生じる「退化」と, 平均化写像  $\rho$  による「再安定化」の反復過程である：

$$\mathcal{D}_{k+1} \xrightarrow{\partial} \mathcal{D}_k \xrightarrow{\rho} \mathcal{D}_k^{\text{stab}}.$$

## 5.2 三帯域分解原理

**定義 5.2 (三帯域分解)** 階層核  $\mathcal{D}_{28}$  のスペクトルは次の直和分解を持つ：

$$\mathcal{D}_{28} = \text{Reg} \oplus \text{Diss} \oplus \text{Cap}.$$

各帯域の意味は：

| 帯域   | 意味               |
|------|------------------|
| Reg  | 可逆・ユニタリ・保存構造     |
| Diss | 散逸・非正規・GUE 型揺らぎ  |
| Cap  | 容量閉包・固定点・log 2収束 |

[帯域分離原理] あらゆる未解決問題・解析障害・非可換揺らぎは,

$$\text{Reg, Diss, Cap}$$

の境界干渉として記述される。

### 5.3 退化核の普遍性

**定義 5.3 (退化核)** 退化核とは, 境界作用素に対する不変部分:

$$\mathcal{N}_4 := \ker(\partial : \mathcal{D}_{28} \rightarrow \mathcal{D}_{27})$$

である。

**定理 5.4 (退化核の普遍性)**  $\mathcal{N}_4$  は, 以下の障害を一元的に担う普遍核である:

RH 臨界線,  
 $L$ -関数の非正規帯域,  
 解析接続障害,  
 双子素数揺らぎ,  
 モノドロミー不安定性.

[障害集中原理] 階層理論における全ての非可逆性は, 最終的に

$$\mathcal{N}_4$$

に射影される。

### 5.4 容量閉包原理

**定義 5.5 (容量)** 帯域に対する容量関数

$$\text{cap} : \text{Band} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$$

を定める。

[容量加法性] 容量は直和に関して加法的:

$$\text{cap}(A \oplus B) = \text{cap}(A) + \text{cap}(B).$$

**定理 5.6 (容量閉包定理)** 三帯域分解に対し:

$$\text{cap}(\text{Reg}) = 0,$$

$$\text{cap}(\text{Cap}) = 0,$$

$$\text{cap}(\text{Diss}) = \log 2.$$

従って：

$$\text{cap}(\mathcal{D}_{28}) = \log 2.$$

[ $\log 2$  閉包原理] 階層の安定閉包は、常に

$$\log 2$$

を極限容量として持つ。

## 5.5 原始サイクル原理

**定義 5.7 (原始サイクル)** 原始サイクルとは、一次ホモロジー

$$[c] \in H_1(X)$$

であって、

$$\partial_*([c]) \neq 0$$

を満たし、テンソル積に関して既約なものである。

[原始生成原理] 全ての非可換揺らぎ・スペクトル干渉・素数的不規則性は、原始サイクルの干渉として生成される。

## 5.6 導来圏的原理

**定義 5.8 (導来階層)** 階層圏  $\mathcal{D}$  の導来圏を：

$$D^b(\mathcal{D})$$

と書く。

[導来安定性原理] 真に不変な階層構造は、射そのものではなく、導来同値類として保存される：

$$\mathcal{D}_1 \simeq \mathcal{D}_2 \iff D^b(\mathcal{D}_1) \simeq D^b(\mathcal{D}_2).$$

## 5.7 $A_\infty$ 的原理

**定義 5.9** ( $A_\infty$ -階層) 階層圏に

$$\mu_n : A^{\otimes n} \rightarrow A$$

が入り, Stasheff 関係式を満たすとき, これを  $A_\infty$ -階層という。

[高次干渉原理] 非可換揺らぎは,  $\mu_3$  以上の高次積として現れる:

$$\mu_2 \text{ の結合性破れ} = \mu_3 \text{ の境界.}$$

## 5.8 2-圏・ $\infty$ -圏原理

**定義 5.10** (高次階層圏) 階層構造を:

$$\text{対象} \rightarrow 1\text{-射} \rightarrow 2\text{-射} \rightarrow \dots$$

の高次変形を含めて記述したものを高次階層圏という。

[高次変形原理] 階層の本質は, 固定された対象ではなく, 変形・干渉・ホモトピーそのものにある。

## 5.9 スペクトル原理

[スペクトル=幾何原理] 階層構造は, 作用素スペクトルによって完全に記述される:

$$\text{Spec}(\mathcal{D}) \iff \text{階層幾何.}$$

[RH の階層的解釈] リーマン仮説とは, 散逸帯域  $\text{Diss}$  が, 自己共役的閉包へ収束する条件である。

## 5.10 普遍性原理

**定理 5.11** (28 次元普遍性) 条件:

$$\text{cap} = \log 2,$$

有限解析閉包,

非可換モノドロミー安定性,

導来圏閉包性

を同時に満たす最小階層核は：

$$\mathcal{N}_{28}$$

のみである。

[普遍核原理] 28 次元は、「最後の安定閉包次元」である。

## 5.11 最終統一原理

定理 5.12 (次元階層論の統一原理) 次元階層論における：

素数,  
ゼータ,  
モノドロミー,  
スペクトル,  
フラクタル,  
導来圏,  
 $A_\infty$ -構造,  
 $\infty$ -圏,  
解析接続,  
非可換揺らぎ

は全て,

$$(\mathcal{D}_{28}, \partial, \rho, \mathcal{N}_4)$$

の階層的退化構造として統一的に理解される。

次元階層論 = 「退化・干渉・閉包」の普遍圏論

## 6 未解決問題の階層論的定式化

本節では、メルテンス予想、Schinzel 予想、Lehmer 予想を、生成子階層理論・帯域分解・原始サイクル理論の枠組みで統一的に定式化する。

本理論の基本原理は：

である。

## 6.1 メルテンス予想の階層論的定式化

### (1) メビウス関数の原始サイクル解釈

メビウス関数

$$\mu(n)$$

は、平方因子を持たない素数分解の向き付き原始サイクルとして解釈される。

すなわち：

$$n = p_1 \cdots p_k$$

(相異なる素数) に対し,

$$\mu(n) = (-1)^k$$

は、原始サイクル圏

$$\text{PrimCyc}$$

における交差次数の符号に対応する。

**定義 6.1 (メビウス生成作用素)**    散逸帯域

$$\mathcal{V}_{18:27}$$

上に、メビウス生成作用素

$$\mathbb{M}$$

を：

$$\mathbb{M} := \sum_{p \text{ prime}} (-1)^{\deg(p)} \Pi_p$$

により定義する。ここで  $\Pi_p$  は素数原始サイクルへの射影である。

## (2) メルテンス和の帯域解釈

メルテンス関数

$$M(x) = \sum_{n \leq x} \mu(n)$$

は、散逸帯域上の部分トレース：

$$M(x) = \text{Tr}_{\leq x}(\mathbb{M})$$

として表される。

[キャンセレーション原理]  $\nu_{18:27}$  の非正規スペクトルは、GUE 型揺らぎを持つため、正負の原始サイクル干渉が統計的に相殺される。

**定理 6.2 (メルテンス予想の階層論的再定式化)**   メルテンス予想：

$$|M(x)| \leq \sqrt{x}$$

は、散逸帯域の GUE 型揺らぎが、退化核

$$\mathcal{N}_4$$

への射影によって支配されることと同値である。

**構想** 散逸帯域では、原始サイクルの符号干渉がランダム行列的キャンセレーションを生む。

非正規スペクトルの平均化写像

$$\rho_{\text{avg}}$$

を導入すると：

$$\rho_{\text{avg}}(M(x)) \sim \sqrt{x}$$

が GUE 型分散として現れる。

最終的な揺らぎは、非可逆成分のみを保持する

$$\Pi_{\mathcal{N}_4}$$

により決定される。

□

## 6.2 Schinzel 予想の階層論的定式化

### (1) 多項式の原始サイクル化

既約多項式

$$f_1, \dots, f_k$$

に対し，原始サイクル写像：

$$\Phi_{\text{cycles}} : \mathbb{Z}[x] \rightarrow \text{PrimCyc}$$

を定める。

**定義 6.3 (多項式帯域像)** 多項式

$$f$$

の帯域像を：

$$\mathbb{B}(f) := \Phi_{\text{cycles}}(f) \subset \mathcal{D}_{28}$$

と定義する。

### (2) 容量共有条件

各多項式の生成する原始サイクルが，共通の散逸帯域容量を共有するとき：

$$\text{cap} \left( \bigcap_i \mathbb{B}(f_i) \right) = \log 2$$

が成立する。

[容量共有原理] 複数の多項式が同一散逸帯域に安定埋め込み可能であるとき，その素数生成は無限に持続する。

**定理 6.4 (Schinzel 予想の階層論的再定式化)** Schinzel 予想は，各既約多項式

$$f_1, \dots, f_k$$

の原始サイクル像が，共通散逸容量

$$\log 2$$

を保持することと同値である。



**構想** 素数値を与えることは、原始サイクルが

$$\text{Reg} \leftrightarrow \text{Diss}$$

境界を越えて再帰的に復元されることを意味する。

容量閉包が破れない限り、原始サイクル列は有限停止しない。

□

## 6.3 Lehmer 予想の階層論的定式化

### (1) Ramanujan $\tau$ 関数のモジュラー起源

Ramanujan 関数

$$\tau(n)$$

は、モジュラー形式

$$\Delta(q) = q \prod_{m \geq 1} (1 - q^m)^{24}$$

の Fourier 係数である。

本理論では：

$$\tau(n)$$

は、モンスター表現

$$\mathcal{M}_{24}$$

に対応する原始スペクトル重みと解釈される。

**定義 6.5 (Ramanujan スペクトル作用素)** 正則帯域

$$\text{Reg}$$

上に、Ramanujan スペクトル作用素：

$$\mathbb{T}_\tau$$

を：

$$\mathbb{T}_\tau := \sum_{n \geq 1} \tau(n) \Pi_n$$

により定義する。

## (2) 容量不等式

[正則帯域安定性] 正則帯域では，スペクトル振幅は容量消滅：

$$\text{cap}(\text{Reg}) = 0$$

により，過剰減衰できない。

**定理 6.6 (Lehmer 予想の階層論的再定式化)**    Lehmer 型下界：

$$|\tau(n)| \geq Cn^{11/2}$$

は，モンスター表現由来の原始スペクトルが，正則帯域で消滅できないことと同値である。

**構想**  $\tau(n)$  の消滅は，正則帯域におけるスペクトル閉包の崩壊を意味する。

しかし：

$$\text{cap}(\text{Reg}) = 0$$

のため，正則帯域には完全消滅を許す散逸自由度が存在しない。

従って：

$$|\tau(n)|$$

は一定以下へ崩壊できず，モジュラー重み

$$11/2$$

に対応する下界が保持される。

□

## 6.4 統一原理

**定理 6.7 (未解決問題の統一帯域原理)**    次の問題：

RH,  
Mertens,  
Schinzel,  
Lehmer,  
双子素数,  
Goldbach

は全て、三帯域：

$$(\text{Reg}, \text{Diss}, \text{Cap})$$

と退化核：

$$\mathcal{N}_4$$

の相対配置として記述される。

|                    |
|--------------------|
| 数論 = 原始サイクルの帯域干渉理論 |
|--------------------|

## 7 次元階層理論の 2-圈的定式化と未解決問題への応用

本節では、生成子階層理論を単なる圏論的構造ではなく、2-圈的構造として再定式化する。

これにより、

$$\text{生成子} \rightsquigarrow \text{帯域} \rightsquigarrow \text{障害}$$

という階層的現象を、

$$0\text{-射} \rightarrow 1\text{-射} \rightarrow 2\text{-射}$$

として統一的に記述できるようになる。

さらに、Mertens 予想、Schinzel 予想、Lehmer 予想などを、2-圈的障害理論として位置づける。

### 7.1 階層 2-圏の定義

**定義 7.1 (階層 2-圏)** 次元階層 2-圏

$$\mathfrak{H}_2$$

を以下のデータから定める：

- 対象 (0-射)：生成子階層

$$\mathcal{D}_k$$

および帯域

$$\text{Reg}, \quad \text{Diss}, \quad \text{Cap}.$$

- 1-射：境界作用素，退化射影，スペクトル変換

$$\partial, \quad \pi_{\text{Reg}}, \quad \pi_{\text{Diss}}, \quad \pi_{\text{Cap}},$$

およびテンソル変形射

$$\otimes.$$

- 2-射：1-射間の自然変換

$$\eta : F \Rightarrow G$$

であって，帯域間障害，非正規干渉，モノドロミ補正，Massey 積，anomaly 導来類を表すもの．

## 7.2 帯域分解の 2-自然性

**定義 7.2 (帯域分解関手)** 各生成子階層  $\mathcal{D}_k$  に対し，帯域分解関手

$$\mathcal{B} : \mathfrak{H}_2 \longrightarrow \mathfrak{Band}_2$$

を

$$\mathcal{B}(\mathcal{D}_k) = (\text{Reg}_k, \text{Diss}_k, \text{Cap}_k)$$

により定義する．

**定理 7.3 (帯域分解の 2-自然性)** 境界作用素

$$\partial : \mathcal{D}_{k+4} \rightarrow \mathcal{D}_k$$

に対し，次の図式は 2-可換となる：

$$\mathcal{D}_{k+4} @>\partial>> \mathcal{D}_k @V\mathcal{B}VV @VV\mathcal{B}V (\text{Reg}, \text{Diss}, \text{Cap})_{k+4} @>\partial_{\text{band}}> (\text{Reg}, \text{Diss}, \text{Cap})_k$$

ただし，可換性は 2-射

$$\eta_{\partial} : \mathcal{B} \circ \partial \Rightarrow \partial_{\text{band}} \circ \mathcal{B}$$

により保証される．

**スケッチ** 境界作用素はスペクトル分解と可換である．非正規成分は 2-射  $\eta_{\partial}$  に吸収され，その obstruction が anomaly 類

$$[\mathcal{A}^{(\alpha)}]$$

を与える．

□

### 7.3 退化核 $\mathcal{N}_4$ の 2-普遍性

**定義 7.4** (退化核 2-対象) 退化核

$$\mathcal{N}_4$$

を, すべての非正規障害を受け取る終対象的 2-対象と定義する.

**定理 7.5** (退化核の 2-普遍性) 任意の帯域障害 2-射

$$\eta : F \Rightarrow G$$

に対し, 一意な factorization

$$\eta : F \Rightarrow \mathcal{N}_4 \Rightarrow G$$

が存在する.

**スケッチ** 非正規性, GUE 型ゆらぎ, モノドロミー干渉, Massey 積は, いずれも

$$HH^2(\mathcal{D}_{28})$$

に属する障害として表現される.

一方,

$$HH^2(\mathcal{D}_{28}) \simeq \mathcal{N}_4$$

が成立するため, 全障害は  $\mathcal{N}_4$  を通じて因子化する. □

### 7.4 Mertens 予想の 2-圏的定式化

**定義 7.6** (Möbius 2-関手) Möbius 関数に対し, 2-関手

$$\mathfrak{M} : \text{PrimCyc} \rightarrow \mathfrak{H}_2$$

を定義する:

$$\mathfrak{M}(p) = (-1)^{\deg(p)}$$

ただし  $p$  は原始サイクルである.

**定理 7.7** (Mertens 和の 2-圏的表現) Mertens 和

$$M(x) = \sum_{n \leq x} \mu(n)$$

は, 散逸帯域の trace 2-射として

$$M(x) = \text{Tr}_2 \left( \Pi_{\text{Diss}}^{(\leq x)} \right)$$

により表される.

**スケッチ** Möbius 関数は原始サイクルの parity に対応する. GUE 型統計による cancellation は, 非正規 2-射の平均化に一致する. その極限障害が  $\mathcal{N}_4$  への射影として現れる.  $\square$

## 7.5 Schinzel 予想の 2-圈的定式化

**定義 7.8 (多項式サイクル関手)** 多項式

$$f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$$

に対し, 原始サイクル関手

$$\Phi_f : \mathbb{N} \rightarrow \text{PrimCyc}$$

を

$$n \mapsto \text{cycle}(f(n))$$

により定義する.

**定理 7.9 (Schinzel 条件の帯域判定)** 有限個の既約多項式

$$f_1, \dots, f_r$$

が無限に素数値を取るための必要条件は, その像が共通散逸帯域

$$\text{Diss}_{\log 2}$$

を共有することである.

**スケッチ** 素数生成は primitive cycle の非周期復元として記述される. 容量

$$\text{cap} = \log 2$$

が保持される限り, primitive cycle の生成が停止しない.  $\square$

## 7.6 Lehmer 予想の 2-圈的定式化

**定義 7.10 (モンスター帯域)** Monster 表現

$$\mathcal{M}_{24}$$

に由来する正則帯域を

$$\text{Reg}_{\text{Mon}}$$

と書く.

**定理 7.11 (Lehmer 下界の 2-圈的解釈)** Ramanujan 関数

$$\tau(n)$$

は Monster 帯域の容量評価により

$$|\tau(n)| \geq C n^{11/2}$$

を満たす.

**スケッチ**  $\tau(n)$  は Monster 表現の trace として表現される. 正則帯域は unitary spectrum を持つため, その容量は dissipative collapse を起こさない. よって spectral growth が下界として残る.  $\square$

## 7.7 未解決問題の 2-圈的統一

**定理 7.12 (未解決問題の 2-障害統一定理)** 以下の未解決問題:

$$\text{RH}, \quad \text{Mertens}, \quad \text{Schinzel}, \quad \text{Lehmer}$$

は, いずれも 2-圈

$$\mathfrak{H}_2$$

における非正規障害 2-射の消滅問題として統一的に記述される.

**スケッチ** 各問題は, 最終的には

$$HH^2(\mathcal{D}_{28})$$

に属する obstruction class の消滅条件へ帰着される.

その universal recipient が

$$\mathcal{N}_4$$

であるため, 全問題は「退化核への障害射影」として統一される.  $\square$

## 7.8 最終的統合

以上より，次元階層理論は：

|                                |
|--------------------------------|
| 帯域 = 1-射                       |
| 非正規障害 = 2-射                    |
| $\mathcal{N}_4$ = 普遍障害対象       |
| $\mathcal{D}_{28}$ = 普遍閉包 2-対象 |
| 未解決問題 = 2-障害消滅問題               |

として，完全に 2-圏的構造へ持ち上げられる．

## 8 フラクタル $L$ -構造の高次圏的定式化

本節では，従来「重み付き Mellin 積分」として導入されていたフラクタル  $L$ -構造を，次元階層理論・帯域分解・原始サイクル・高次圏構造の立場から再定式化する。

本質的には，フラクタル  $L$ -構造は単なる解析関数ではなく，生成子階層圏の解析的 *decategorification* として理解される。

### 8.1 帯域分解と周期・非周期・干渉

生成子階層  $\mathcal{D}_{28}$  は，帯域分解

$$\mathcal{D}_{28} = \mathcal{V}_{\text{per}} \oplus \mathcal{V}_{\text{aper}} \oplus \mathcal{N}_{28}$$

を持つ。

ここで：

| 帯域                          | 力学的意味        |
|-----------------------------|--------------|
| $\mathcal{V}_{\text{per}}$  | 周期帯域 (Reg)   |
| $\mathcal{V}_{\text{aper}}$ | 非周期帯域 (Diss) |
| $\mathcal{N}_{28}$          | 干渉・圧縮・容量核    |

である。

$\mathcal{N}_{28}$  は，非可換モノドロミー，散逸， $\log$  構造，および容量  $\log 2$  を担う普遍核である。従って，フラクタル  $L$ -構造は，本質的に

$$\mathcal{V}_{\text{aper}} \longrightarrow \mathcal{N}_{28}$$



への解析的圧縮写像として理解される。

## 8.2 次元階層 2-圏

次元階層理論を高次圏化するため，次元階層 2-圏

$$\mathfrak{D}_{28}$$

を導入する。

**定義 8.1 (次元階層 2-圏)**  $\mathfrak{D}_{28}$  を次で定まる 2-圏とする：

- 0-射 (対象)：帯域

$$\mathcal{V}_{\text{per}}, \quad \mathcal{V}_{\text{aper}}, \quad \mathcal{N}_{28}.$$

- 1-射：トレース束，モノドロミー，原始サイクル写像。
- 2-射：干渉変形，散逸変形，非可換圧縮。

**定義 8.2 (干渉圧縮 2-射)** 非周期帯域から普遍核への干渉圧縮

$$\mu : \text{Tr}(\mathcal{V}_{\text{aper}}) \Rightarrow \mathcal{N}_{28}$$

をフラクタル測度の高次圏的実現と呼ぶ。

これは，非周期トレースの干渉構造を， $\mathcal{N}_{28}$  の容量核へ圧縮する高次射に対応する。

## 8.3 フラクタル $L$ -構造の圏論的定義

**定義 8.3 (フラクタル  $L$ -構造)** フラクタル  $L$ -構造を，高次 trace

$$\mathcal{L}(s) = \text{Tr}_{\infty}(\partial^{-s})$$

として定義する。

ここで：

- $\partial$  は生成子境界作用素，
- $\text{Tr}_{\infty}$  は導来圏的 trace，
- $\partial^{-s}$  はゼータ正則化された作用素冪

である。

**注意 2** 通常の Mellin 変換

$$\int_0^{\infty} x^{s-1} d\mu(x)$$

は、この高次 trace の decategorification に対応する。

## 8.4 weighted Kern の高次圏的意味

**定義 8.4 (weighted Kern)** 固有値列

$$\lambda_1, \dots, \lambda_r$$

および係数

$$\mathbf{c} = (c_1, \dots, c_r)$$

に対し, weighted Kern

$$M_{\text{Kern}}^{(r)} = \sum_{i=1}^r c_i \lambda_i$$

を定義する。

**定理 8.5 (weighted Kern の圏論的实现)** weighted Kern は、散逸帯域から普遍核への  $\infty$ -圏的圧縮

$$M_{\text{Kern}}^{(r)} \simeq \text{colim} (\mathcal{V}_{18:27} \rightarrow \mathcal{N}_{28})$$

として実現される。

**概略** 散逸帯域  $\mathcal{V}_{18:27}$  に存在する非可換モノドロミーは、干渉変形によって  $\mathcal{N}_{28}$  へ圧縮される。

weighted Kern は、その圧縮極限を与える普遍余極限として構成される。  $\square$

## 8.5 multi-Shimura lift の 2-関手化

**定義 8.6 (multi-Shimura lift)** フラクタル  $L$ -構造に付随する multi-Shimura lift を、2-関手

$$\mathcal{L}^{(r)} : \mathfrak{D}_{28} \longrightarrow \mathfrak{Mod}$$

として定義する。

ここで  $\mathfrak{Mod}$  は保型構造の 2-圏である。

**注意 3** この関手は：

- 原始サイクル,
- トレース束,

- 干渉構造,
- モノドロミー

を, 保型圏の重み付き構造へ送る。

従来の Shimura lift は, この 2-関手の trace-decategorification として回収される。

## 8.6 臨界線極限と連続スペクトル化

**定理 8.7 (臨界線極限)** 係数総和

$$S(\mathbf{c}) = \sum_i c_i$$

に対し, 主極

$$s_0(\mathbf{c}) = \frac{S(\mathbf{c})}{S(\mathbf{c}) - 1}$$

を考える。

このとき

$$S(\mathbf{c}) \rightarrow \infty$$

ならば,

$$s_0(\mathbf{c}) \rightarrow 1^+$$

が成立する。

**概略** 直接計算より,

$$\frac{S}{S-1} = 1 + \frac{1}{S-1}$$

であるから,  $S \rightarrow \infty$  により極限が従う。 □

**注意 4** この極限は, 非周期帯域が連続スペクトル化することを意味する。

すなわち,  $\mathcal{N}_{28}$  は有限核から連続境界層へ移行し, Selberg 型連続スペクトル, Eisenstein 境界, 非可換散逸層に対応する。

## 8.7 リーマン仮説との対応

**定理 8.8 (干渉自己共役性と RH)** フラクタル  $L$ -構造の干渉圧縮が自己共役化されることと, リーマン型臨界構造は対応する。

すなわち,

$$\prod_p \gamma_p(\alpha) \in \mathbb{R}$$

は、非周期帯域の $\infty$ -圈的干渉が最終的に実 trace へ収束する条件として解釈される。

**注意 5** 従って RH は、単なる零点配置問題ではなく、

非可換干渉  $\rightarrow$  自己共役 trace

への収束問題として理解される。

この構造は：

- GUE 統計
- Selberg trace
- ヒルベルト – ポーヤ作用素
- 散逸帯域
- モノドロミー圧縮

を統一的に含む。

## 8.8 総括

以上より、フラクタル  $L$ -構造は

次元階層圏の解析的 decategorification

として定式化される。

また、普遍核

$$\mathcal{N}_{28}$$

は、

干渉・散逸・非周期の universal trace kernel

として機能する。

従って、フラクタル、ゼータ、保型構造、散逸、モノドロミー、トレース公式は、すべて「高次 trace 理論」として統一される。

## 9 モジュラー $r$ -リフトとフラクタル $L$ -構造の 2-圈的定式化

本節では,

$$\mathcal{V}_{1:17}, \quad \mathcal{V}_{18:27}, \quad \mathcal{N}_{28}$$

の三帯域分解に対して, 固有値集合の多次元化 ( $r$ -tuple) を導入し,

$$\text{重み付き } r\text{-Kern}, \quad \text{フラクタル } r\text{-測度}, \quad \text{フラクタル } r\text{-}L \text{ 構造}$$

を, 生成子階層の 2-圈的構造の上で統一的に定式化する。

これにより, 生成子作用素

$$\partial$$

に内在する

- 保型構造 (Shimura 型構造)
- 散逸構造 (Prigogine 型非可逆帯域)
- 干渉構造 (非可換対数容量)

が, 単一の高次圈的機構として記述される。

### 9.1 2-圈的帯域分解

**定義 9.1 (帯域 2-圈)** 生成子階層に付随する 2-圈

$$\text{DHT}_2$$

を次で定める。

- 0-対象：帯域

$$\mathcal{V}_{1:17}, \quad \mathcal{V}_{18:27}, \quad \mathcal{N}_{28}$$

- 1-射：境界作用素

$$\partial : \mathcal{V}_{18:27} \longrightarrow \mathcal{N}_{28}$$

および帯域間の圧縮射・平均化射

- 2-射：非可換干渉に対応する自然変換

を持つ。

## 注意 6

$$\mathcal{V}_{1:17}$$

は周期帯域,

$$\mathcal{V}_{18:27}$$

は非周期散逸帯域,

$$\mathcal{N}_{28}$$

は干渉容量核として振る舞う。

## 9.2 重み付き $r$ -Kern

**定義 9.2 (重み付き  $r$ -Kern)** 固有値

$$\lambda_1, \dots, \lambda_r > 0$$

と, 正係数ベクトル

$$\mathbf{c} = (c_1, \dots, c_r)$$

を与える。

総和

$$S(\mathbf{c}) = \sum_{i=1}^r c_i$$

を用いて,

$$M_{\text{Kern}}^{(r)}(\mathbf{c}) := \sum_{i=1}^r c_i \lambda_i$$

を**重み付き  $r$ -Kern**と呼ぶ。

**注意 7** この

$$M_{\text{Kern}}^{(r)}$$

は, 散逸帯域

$$\mathcal{V}_{18:27}$$

に存在する非正規スペクトルを,

$$\mathcal{N}_{28}$$

の容量核へ圧縮する最小線型モデルである。

### 9.3 フラクタル $r$ -測度

**定義 9.3** (フラクタル  $r$ -測度) 正則化作用素

$$\text{Reg}_\varepsilon$$

を用いて, 次の測度を定義する:

$$d\mu_M^{(r)}(x; \mathbf{c}) = \text{Reg}_\varepsilon \left[ \left( \frac{\prod_{i=1}^r \log(x/\lambda_i)^{c_i}}{\prod_{1 \leq i < j \leq r} \log(\lambda_j/\lambda_i)^{c_i c_j}} \right)^{\frac{1}{S(\mathbf{c})-1}} \frac{dx}{x} \right].$$

これを**重み付きフラクタル測度**と呼ぶ。

**注意 8** 分母に現れる

$$\log(\lambda_j/\lambda_i)$$

は, 固有値間の対数干渉項 (interference term) であり, 散逸帯域における非可換性を容量

$$\log 2$$

へ圧縮する役割を担う。

### 9.4 フラクタル $r$ - $L$ 構造

**定義 9.4** (フラクタル  $r$ - $L$  構造) Mellin 変換

$$\mathcal{L}_{\mathbf{c}}^{(r)}(s) := \int_0^\infty x^{s-1} d\mu_M^{(r)}(x; \mathbf{c})$$

を, **フラクタル  $r$ - $L$  構造**と呼ぶ。

**注意 9** この

$$\mathcal{L}_{\mathbf{c}}^{(r)}(s)$$

は, Prigogine 型散逸帯域の情報を,

$$\mathcal{N}_{28}$$

の  $\log$ -容量構造へ射影した解析像である。

## 9.5 主定理：Modular $r$ -Lift

### 定理 9.5 (Modular $r$ -Lift Theorem)

$$S(\mathbf{c}) > 1$$

とする。

このとき、次が成立する。

#### 1. 主極の存在

$$\mathcal{L}_{\mathbf{c}}^{(r)}(s)$$

は正則化を通じて実軸上に単純極を持ち、その位置は

$$s_0(\mathbf{c}) = \frac{S(\mathbf{c})}{S(\mathbf{c}) - 1}$$

で与えられる。

#### 2. multi-Shimura lift

Mellin 展開により、

$$\mathcal{L}_{\mathbf{c}}^{(r)}(s) \longrightarrow \bigoplus_{i=1}^r \mathcal{M}_{k_i}$$

への分解が存在する。

ここで

$$\mathcal{M}_{k_i}$$

は重み

$$k_i$$

を持つ保型空間であり、係数

$$c_i$$

がその寄与を決定する。

#### 3. コランクとの一致

標準化

$$S(\mathbf{c}) = r$$

を仮定すると、非可換トレース束のコランクとして

$$\text{corank}_{\text{nc}}(\partial) = r$$



が成立する。

特に,

$$r = 7$$

は志村コランク双対性に対応し,

$$r = 28$$

は

$$\mathcal{N}_{28}$$

の容量閉包に対応する。

4. 臨界線極限

$$S(\mathbf{c}) \rightarrow \infty$$

では,

$$s_0(\mathbf{c}) \rightarrow 1^+$$

が成立する。

従って, この  $r$ -族は, リーマンゼータ関数の極

$$\operatorname{Re}(s) = 1$$

のフラクタル的近似モデルを与える。

9.6 周期・非周期・干渉との対応

| 帯域                    | 力学的意味 | 幾何学的役割  |
|-----------------------|-------|---------|
| $\mathcal{V}_{1:17}$  | 周期    | 保型部分    |
| $\mathcal{V}_{18:27}$ | 非周期散逸 | GUE 型干渉 |
| $\mathcal{N}_{28}$    | 干渉核   | 容量閉包    |

9.7 2-圈的解釈

命題 9.6 フラクタル  $r$ - $L$  構造

$$\mathcal{L}_{\mathbf{c}}^{(r)}$$

は, 2-圈

$$\text{DHT}_2$$

における 2-関手

$$\mathcal{F}_r : \text{DHT}_2 \longrightarrow \text{Hilb}_2$$

として実現される。

**概略**

$$\mathcal{V}_{1:17}$$

はユニタリ部分圏へ,

$$\mathcal{V}_{18:27}$$

は散逸圏へ,

$$\mathcal{N}_{28}$$

は log-容量核へ送られる。

干渉項

$$\log(\lambda_j/\lambda_i)$$

は, 2-射として自然変換を定める。

Mellin 変換は, この 2-圏構造を保ったまま保型空間への関手を誘導する。

□

## 9.8 極限としてのリーマン構造

**系 9.7**

$$r \rightarrow \infty$$

極限において, フラクタル  $r$ - $L$  構造はリーマンゼータ関数の臨界構造へ収束する。

特に,

$$\mathcal{N}_{28}$$

は, 有限階層における最後の容量閉包核として振る舞う。

## 10 非正規性閾値と DHT 公理系の対応付け

前章では, 生成子

$$A_K$$

の厳密化を通じて, 数体  $K$  の Golod-Shafarevich 型不安定性が非正規性

$$\mu(\partial_K)$$

としてどのように現れるかを定式化した。

本節ではさらに、DHT（次元階層理論）における「非正規性の臨界閾値」

$$\mu_{\text{crit}}$$

を導入し、それが

- 数論的安定性,
- $L$ -関数の零点分布,
- 保型構造の安定性,
- クラス群塔の有限性

を統一的に支配することを示す。

## 10.1 非正規性閾値の定義

DHT の基本原理は、保型的安定性が生成子の非正規性によって制御される、という点にある。

[DHT 非正規性公理]

$$\mu(\partial_K) < \mu_{\text{crit}} \iff K \text{ は保型的に安定である.}$$

この公理は、数論的には次の三段階に対応する。

1.

$$\mu(\partial_K) < \mu_{\text{crit}}$$

の場合：

- クラス群は有限,
- GS 塔は停止,
- 局所因子  $L(s, \chi_p)$  は非分裂的構造を保持する.

2.

$$\mu(\partial_K) = \mu_{\text{crit}}$$

の場合：

- 臨界揺らぎが発生,
- ユニット群に非可逆性が現れる,
- Satake パラメータの整列性が崩壊する.

3.

$$\mu(\partial_K) > \mu_{\text{crit}}$$

の場合：

- 無限 GS 塔が開始,
- 局所分裂が暴走,
- 保型的正則性が失われる.

したがって

$$\mu_{\text{crit}}$$

は GS 塔の発火臨界点として作用する.

## 10.2 非正規性と局所因子分裂

DHT の中心命題は, 幾何・解析・保型理論における安定／不安定転移が, 単一の臨界量

$$\mu_{\text{crit}}$$

によって支配されるという点にある.

非正規性の増大は, 直接に局所  $L$ -因子へ影響する.

### 定理 10.1 (非正規性と局所分裂)

$$\mu(\partial_K) > \mu_{\text{crit}} \implies L(s, \chi_p) \text{ は分裂モードへ移行する.}$$

ここで分裂モードとは, 以下の現象を指す：

- Rankin–Selberg 型安定性の消失,
- Satake パラメータが

$$\Re(\alpha_p) = \pm 1$$

軸から逸脱する,

- Euler 乗積に散逸項が現れ, 収束ではなく振動的挙動を示す.

特に GS 領域では, 固有値差

$$|\lambda_i - \lambda_j| \gg 1$$

が成立するため, 局所因子間に強い干渉が生じ, 保型的正則性が破壊される.

## 10.3 階層分裂数との一致

DHT において現れる「17 閉包」および「28 階螺旋構造」は, 分裂数と対応する.

- 正常系：

$$d(K) \leq 7$$

- 臨界系：

$$d(K) = 11$$

- 不安定系（GS 領域）：

$$d(K) = 28$$

これにより，次の階層定理が成立する．

#### 定理 10.2（階層分裂対応）

$$\mu(\partial_K) \begin{cases} < \mu_{\text{crit}} & \implies d(K) \leq 7, \\ = \mu_{\text{crit}} & \implies d(K) = 11, \\ > \mu_{\text{crit}} & \implies d(K) = 28. \end{cases}$$

したがって

$$7 \rightarrow 11 \rightarrow 28$$

という階層系列は，DHT における安定性遷移そのものを表している．

### 10.4 非正規性の決定可能性

DHT の本質は，生成子対

$$(A_K, B_K)$$

が与えられれば，非正規性

$$\mu(\partial_K)$$

が決定される，という点にある．

[DHT 決定原理]

$$(A_K, B_K) \implies \mu(\partial_K) \text{ は一意的に決定される.}$$

これは本来，

- 零点配置，
- クラス群塔の有界性，
- 局所因子の分裂数

のような未解決問題に属する対象へ，決定論的構造を導入するものである．

## 10.5 DHT 非正規性閾値定理

以上を統合すると、次の主定理に到達する.

**定理 10.3 (DHT 非正規性閾値定理)** 数体  $K$  に対して、非正規性

$$\mu(\partial_K)$$

が臨界値

$$\mu_{\text{crit}}$$

を境界として、

- 保型的安定性,
- $L$ -関数局所因子の非分裂性,
- クラス群塔の有限性

を同時に決定する.

さらに分裂階層は

$$7, \quad 11, \quad 28$$

の三段階へ分類され、これは DHT の 17 閉包および螺旋平面構造と一致する.

## 11 保型形式の階層埋め込みと Shimura 分裂の DHT 的再解釈

前節では、非正規性

$$\mu(\partial_K)$$

の臨界構造が、DHT の階層安定性に対応することを示した.

本節では、この階層構造が Shimura 型保型埋め込みとしてどのように実装されるかを定式化する.

### 11.1 保型形式の階層埋め込み

DHT における階層空間を

$$\mathcal{H}_1 \hookrightarrow \mathcal{H}_7 \hookrightarrow \mathcal{H}_{11} \hookrightarrow \mathcal{H}_{28}$$

とする.

ここで

$$\mathcal{H}_d$$

は  $d$ -分裂階層を表す.

保型形式

$$f \in \mathcal{A}(K)$$

に対し, DHT は次の埋め込みを持つ:

$$f \in \mathcal{H}_{d(K)}, \quad d(K) \in \{7, 11, 28\}.$$

特に,

•

$$d(K) = 7$$

では完全保型安定性,

•

$$d(K) = 28$$

では最大分裂による散逸的振動

が現れる.

## 11.2 Shimura 分裂の再解釈

通常, Shimura–Taniyama 対応は

$$\text{保型形式} \longrightarrow \text{Galois 表現}$$

として理解される.

DHT ではこれを

$$\text{保型階層} \longrightarrow \text{分裂階数}$$

として再配置する.

**定理 11.1 (Shimura–DHT 分裂定理)**    保型形式

$$f$$

に付随する Galois 表現

$$\rho_f$$

は,

$$\rho_f \in \begin{cases} \mathcal{H}_7 & (\mu(\partial_K) < \mu_{\text{crit}}), \\ \mathcal{H}_{11} & (\mu(\partial_K) = \mu_{\text{crit}}), \\ \mathcal{H}_{28} & (\mu(\partial_K) > \mu_{\text{crit}}). \end{cases}$$

特に

$$\mathcal{H}_{28}$$

では, 局所因子が散逸的 Satake パラメータを持ち, Euler 乗積は非正則振動を示す.

### 11.3 保型 $L$ -関数の階層解析接続

DHT では, 保型  $L$ -関数

$$L(s, f)$$

の解析的性質も, 階層数

$$d(K)$$

によって分類される.

$$L(s, f) \in \mathcal{L}_{d(K)}.$$

#### 命題 11.2

$$d(K) = 7$$

では, 標準的 Rankin-Selberg 解析接続が成立する.

一方,

$$d(K) = 28$$

では, 局所因子の散逸により, 零点は

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

付近の螺旋層上へ分岐する.

これは「28 階螺旋平面」の解析的実装に対応する.



## 12 28 階螺旋平面と $L$ -関数解析接続

本節では、最大分裂階層

$$d(K) = 28$$

に対応する 28 階螺旋平面

$$\Sigma_{28}$$

を導入し、保型  $L$ -関数およびフラクタル  $L$ -関数の解析接続を統一的に記述する.

### 12.1 28 階螺旋平面

**定義 12.1 (28 階螺旋平面)**

$$\Sigma_{28} := \bigcup_{j=1}^{28} \left\{ s \in \mathbb{C} \mid \arg\left(s - \frac{1}{2}\right) \in I_j \right\},$$

ただし

$$I_j = \left[ \frac{2\pi(j-1)}{28}, \frac{2\pi j}{28} \right).$$

これは、28 枚の角度シートを持つ螺旋型リーマン面である.

### 12.2 零点配置則

**定理 12.2 (28 階零点配置則)**

$$d(K) = 28$$

に属する  $L$ -関数の非自明零点は、

$$s = \frac{1}{2} + re^{i\theta_j(r)}, \quad \theta_j(r) \in I_j$$

の形で配置される.

すなわち、零点は

$$j = 1, \dots, 28$$

に対応する 28 本の螺旋曲線上へ整列する.

特に、

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

は 28 枚の螺旋層の中心軸として保存される.

## 12.3 統一解析接続定理

定理 12.3 (統一解析接続定理) 保型  $L$ -関数

$$L(s, f)$$

およびフラクタル  $L$ -関数

$$\mathcal{L}_{\text{frc}}(s)$$

は, ともに

$$\Sigma_{28}$$

上に 28 枚の解析接続シートを持つ.

さらに分岐集合は一致する:

$$\text{Br}(L) = \text{Br}(\mathcal{L}_{\text{frc}}) = \left\{ \frac{1}{2} + re^{i\theta} \mid \theta \in \partial I_j \right\}.$$

これにより, DHT は保型世界とフラクタル世界を共通の 28 階螺旋面上で統合する.

## 12.4 容量構造

命題 12.4 28 階螺旋平面は, 容量

$$\text{Cap}(\Sigma_{28}) = \log 2$$

を持つ唯一の螺旋分岐面である.

さらに, 28 という階数は, 容量最小化問題の解として一意的に定まる.

この容量は, 閉包機構

$$\mathcal{N}_{28}$$

の log-容量と一致する.

## 12.5 結論

以上より,

- $L$ -関数は, 28 枚の螺旋シートを持つ 28 階螺旋平面上で解析接続される,
- 保型  $L$ -関数とフラクタル  $L$ -関数は, 同一の分岐集合を共有する,

•

$$\mathcal{N}_{28} \quad \text{と} \quad \Sigma_{28}$$

は，共通容量

$$\log 2$$

を持つ．

したがって

$$7 \rightarrow 11 \rightarrow 28$$

という階層系列は， $L$ -関数解析接続の本質的構造を与える．

## 13 作用素と帯域の準備

本理論では，基本的な微分構造

$$\partial$$

と，そのスペクトル帯域分解が階層構造そのものを記述する。

特に，

$$32 \longrightarrow 28$$

への階層射影が，非正規性・散逸・容量閉包を誘導する。

### 13.1 生成子作用素

**定義 13.1** (生成子作用素)    ヒルベルト空間

$$\mathcal{H}_{32}$$

上の作用素

$$\partial : \mathcal{H}_{32} \longrightarrow \mathcal{H}_{32}$$

を，階層

$$32 \rightarrow 28$$

への射影構造に付随する**生成子作用素** (Generator) と呼ぶ。

一般に，

$$\partial$$

は非正規作用素であり、そのスペクトル

$$\text{Spec}(\partial)$$

は複合的帯域構造を持つ。

## 13.2 スペクトル帯域分解

**定義 13.2 (スペクトル帯域分解)** 生成子作用素

$$\partial$$

のスペクトルは、次の三つの互いに素な帯域へ分解される：

$$[(1)]$$

### 1. 正則帯域 (Regular Band)

$$\mathcal{V}_{1:17}$$

正規部分が支配的であり、可逆性・対称性が保存される帯域である。

この帯域では、有理角成分を持つ固有値が主成分となる。

### 2. 散逸帯域 (Dissipative / Prigogine Band)

$$\mathcal{V}_{18:27}$$

非正規性が支配的となる帯域であり、非可逆ダイナミクスを記述する。

この帯域に属する固有値

$$\lambda = re^{i\theta_\lambda}$$

は、

$$\frac{\theta_\lambda}{2\pi} \notin \mathbb{Q}$$

を満たす。

したがって、無理角成分による**密回転** (Kronecker rotation) が誘導される。

### 3. $\mathcal{N}_{28}$ 閉包帯域 (Closure Band)

$$\mathcal{V}_{28}$$

階層射影

$$\Pi_{28}$$

によって完全閉包される帯域である。

この帯域では，散逸帯域に存在する自由度が最小二値系へ圧縮され，容量

$$\log 2$$

が厳密に実現される。

したがって，スペクトルは

$$\text{Spec}(\partial) = \mathcal{V}_{1:17} \cup \mathcal{V}_{18:27} \cup \mathcal{V}_{28}$$

と分解される。

## 14 容量とプリゴジン帯域

### 14.1 プリゴジン帯域

**定義 14.1** (プリゴジン帯域) プリゴジン帯域

$$\mathcal{V}_{\text{Prig}}$$

を，散逸帯域

$$\mathcal{V}_{18:27}$$

と同一視し，次を満たす固有値の集合として定義する：

$$\mathcal{V}_{\text{Prig}} := \left\{ \lambda = re^{i\theta_\lambda} \in \text{Spec}(\partial) \mid \frac{\theta_\lambda}{2\pi} \notin \mathbb{Q}, \quad \mu(\partial) > 0 \right\}.$$

ここで

$$\mu(\partial)$$

は，交換子

$$[\partial^*, \partial]$$

のノルムによって定義される非正規性指標である。

**解釈：**

無理角成分による密回転は，局所位相構造を散逸化する。

その結果，この散逸自由度は，

$$28$$

次元射影によってのみ安定化可能となる。

## 14.2 $\mathcal{N}_{28}$ 容量

定義 14.2 ( $\mathcal{N}_{28}$  容量)

$$\mathcal{N}_{28}$$

容量

$$\text{Cap}_{28}$$

を，散逸帯域

$$\mathcal{V}_{18:27}$$

の無理角自由度を，二値圧縮 (binary compression) によって閉包する際の情報容量として定義する：

$$\text{Cap}_{28} := \log \left( 1 + \frac{\|\partial|\mathcal{V}_{18:27}\|}{\|\Pi_{28}\partial\Pi_{28}\|} \right).$$

本理論では，この量は普遍的に

$$\text{Cap}_{28} = \log 2$$

となる。

解釈：

密回転により生成される散逸自由度は，

$$\mathcal{N}_{28}$$

によって最小二値系へ圧縮される。

したがって，閉包容量は普遍的に

$$\log 2$$

へ固定される。

## 14.3 容量による閉包性

系 14.3 (容量による閉包性)

$$\text{Cap}_{28} = \log 2$$

であるため，生成子

$$\partial$$

によって定義される任意の物理量

$$\mathcal{Q}(\partial)$$

は、散逸帯域由来のノイズ

$$\mathcal{E}_{\text{Prig}}$$

を除去することで、

$$\mathcal{Q}(\partial) = \mathcal{Q}(\Pi_{28}(\log M)) + \mathcal{E}_{\text{Prig}}$$

と表される。

特に、

$$\mathcal{N}_{28}$$

への射影は、散逸自由度を有限情報量へ閉包する普遍的圧縮機構として機能する。

## 15 フラクタル $L$ 関数の保型再構成理論

通常の保型  $L$  関数では、

$$L(s, f) = \prod_p L_p(s, f)$$

という Euler 積表示が成立し、各局所因子  $L_p(s, f)$  は Satake パラメータによって決定される。

一方、フラクタル  $L$  関数

$$\mathcal{L}_{\text{frc}}(s)$$

は、

- 固有値差分スペクトル、
- $\log 2$  容量、
- 28 階螺旋折り畳み、

を本質的に含むため、局所 Euler 因子による単純な積構造を持たない。

しかし、DHT における

$$28 \rightarrow 17 \rightarrow 4$$

の階層圧縮写像が Hecke 作用と可換であることにより、フラクタル構造は最終的に保型的構造へ再圧縮される。

本節では、この機構を「DHT 版逆 Langlands 対応」として定式化する。

## 15.1 圧縮階層と Hecke 可換性

**定義 15.1 (階層圧縮写像)** DHT の階層圧縮作用素

$$T_{28 \rightarrow 17 \rightarrow 4}$$

を,

$$\mathcal{H}_{28} \longrightarrow \mathcal{H}_{17} \longrightarrow \mathcal{H}_4$$

として定義する。

ここで,

- $\mathcal{H}_{28}$  は最大散逸階層,
- $\mathcal{H}_{17}$  は臨界階層,
- $\mathcal{H}_4$  は正則保型階層,

を表す。

**定義 15.2 (Hecke 可換性)** Hecke 作用素  $T_p$  に対し,

$$T_p \circ T_{28 \rightarrow 17 \rightarrow 4} = T_{28 \rightarrow 17 \rightarrow 4} \circ T_p$$

が成立するとき, 階層圧縮は *Hecke 可換* であるという。

**定理 15.3 (基本原理 16.12-A)** フラクタル  $L$  関数

$$\mathcal{L}_{\text{frc}}(s)$$

の零点構造は, 圧縮階層

$$T_{28} \rightarrow T_{17} \rightarrow T_4$$

における Hecke 不変部分として保型的再解釈を持つ。

**概念的説明** 28 層で発生する散逸的位相回転は, 17 層でモック的揺らぎへ圧縮され, 最終的に 4 層において Hecke 不変な正則成分のみが残る。

Hecke 作用と圧縮写像の可換性により, フラクタル零点構造は保型スペクトルへ射影可能となる。□

## 15.2 Hecke 固有値の再構成

フラクタル  $L$  関数の零点列を

$$\{\rho_n\}$$



とする。

スペクトル対応により，各零点は固有値差分の折り畳み像として表される：

$$\rho_n = \Phi_{28, \log 2}(\lambda_i - \lambda_j).$$

ここで

$$\Phi_{28, \log 2}$$

は 28 階螺旋折り畳みと  $\log 2$  容量圧縮を表す。

**定義 15.4 (再構成 Satake パラメータ)** Hecke 作用素  $T_p$  に対する固有値を

$$\alpha_{p,n}$$

とする。

これを

$$\alpha_{p,n} = \exp((\lambda_i - \lambda_j) \log p)$$

により定義する。

この式において，

- 固有値差分

$$\lambda_i - \lambda_j$$

は螺旋位相回転を表し，

- $\log 2$  容量は振幅量子化を与え，
- 28 階折り畳みは周期構造を圧縮する。

### 15.3 局所 $L$ 因子の再構成

通常の  $GL(2)$  Euler 因子は

$$L_p(s, f) = (1 - \alpha_p p^{-s})^{-1} (1 - \beta_p p^{-s})^{-1}$$

で与えられる。

フラクタル理論では，再構成 Satake パラメータを用いて，

$$\alpha_p = \alpha_{p,n}, \quad \beta_p = \overline{\alpha_{p,n}}$$

と定める。

**定理 15.5（局所因子再構成定理）** フラクタル  $L$  関数の局所因子は

$$L_p^{\text{frc}}(s) = (1 - \alpha_{p,n} p^{-s})^{-1} (1 - \overline{\alpha_{p,n}} p^{-s})^{-1}$$

として再構成される。

**系 15.6** フラクタル零点構造は, Satake パラメータを一意的に決定する。

## 15.4 保型形式の再構成

保型形式

$$f(z) = \sum_{n \geq 1} a_n e(nz)$$

を考える。

Hecke 固有値との関係

$$a_p = \alpha_p + \beta_p$$

を用いると, フラクタル  $L$  関数から Fourier 係数が再構成される。

**定理 15.7（保型再構成定理）** フラクタル  $L$  関数

$$\mathcal{L}_{\text{frc}}(s)$$

に対し, 対応する保型形式は

$$f_{\text{frc}}(z) = \sum_{n \geq 1} [\exp((\lambda_i - \lambda_j) \log n) + \exp(-(\lambda_i - \lambda_j) \log n)] e(nz)$$

として与えられる。

この式は, 固有値差分スペクトルの振動が保型形式の Fourier 係数を生成していることを意味する。

すなわち,

$$\text{スペクトル差分} \implies \text{保型振動}$$

という対応が成立する。

## 15.5 $28 \rightarrow 17 \rightarrow 4$ 圧縮による正則化

DHT の階層圧縮

$$28 \rightarrow 17 \rightarrow 4$$

により, フラクタル構造は段階的に正則化される。

- 28 層: 散逸的・非保型的,
- 17 層: 臨界的・モック保型的,
- 4 層: 正則 Hecke 安定。

**定理 15.8 (正則安定化)** 再構成された保型形式

$$f_{\text{frc}}(z)$$

は自動的に

$$T_4$$

の Hecke 不変部分へ収束する。

**概念的説明** 散逸的自由度は 28 層で最大となるが, 圧縮作用

$$T_{28 \rightarrow 17 \rightarrow 4}$$

により, 非可換位相が順次消去される。

最終的に Hecke 不変な正則部分のみが残るため, 保型形式への収束が生じる。  $\square$

## 15.6 結論: DHT 版逆 Langlands 原理

以上をまとめると, フラクタル  $L$  関数

$$\mathcal{L}_{\text{frc}}(s)$$

から,

- 固有値差分スペクトル,
- Hecke 固有値,
- 局所 Euler 因子,
- 保型形式,
- Hecke 安定保型空間,

が一意的に再構成される。

**定理 15.9 (DHT 版逆 Langlands 定理)** フラクタル  $L$  関数の零点構造は, DHT 階層圧縮

$$28 \rightarrow 17 \rightarrow 4$$

を通じて, 正則保型形式へ一意的に再構成される。

特に, フラクタル散逸構造は Hecke 不変部分への圧縮により, 最終的に古典的保型理論へ回帰する。

## 16 フラクタル作用素環と完全性定理

本節では, フラクタル  $L$  関数の背後に存在する作用素環構造を定義し, その零点構造・局所因子・大域因子が完全に作用素環から決定されることを示す。

この理論の核心は,

$$\text{フラクタル } L \text{ 関数} \iff \text{フラクタル作用素環}$$

という対応である。

### 16.1 フラクタル作用素環

**定義 16.1 (フラクタル作用素環)** 数体  $K$  に対し, フラクタル作用素環

$$O_{\text{frc}}(K)$$

を

$$O_{\text{frc}}(K) := C^*(A_K, \Delta_K, M_K^{(1)}, M_K^{(2)}, \dots) \quad (17.1)$$

として定義する。

ここで,

- $A_K$ : 生成子作用素 (幾何的部分),
- $\Delta_K$ : 非正規性作用素 (散逸部分),
- $M_K^{(\ell)}$ :  $\ell$  階層フラクタル平均化作用素,

を表す。

これらは交換子階層

$$[A_K, \Delta_K], \quad [M_K^{(\ell)}, A_K], \quad [M_K^{(\ell_1)}, M_K^{(\ell_2)}]$$

を通じて、再帰的フラクタル構造を生成する。

**注意 10** 作用素環

$$O_{\text{frc}}(K)$$

は次の三種の閉包を備える：

1. ノルム閉包,
2. スペクトル閉包,
3. 容量正則化による容量閉包。

特に、容量閉包は  $\log 2$  容量による散逸自由度の有限化を実現する。

## 16.2 零点完備性定理

フラクタル  $L$  関数を

$$\mathcal{L}_{\text{frc}}(s; K)$$

とし、その零点集合を

$$\text{Spec}_0(K)$$

と書く。

**定理 16.2 (零点完備性定理)** 作用素環

$$O_{\text{frc}}(K)$$

によって生成されるフラクタル  $L$  関数の零点集合

$$\text{Spec}_0(K)$$

は,

- 固有値差分,
- 交換子ノルム,

- 非正規性半径

$$\mu(\partial_K),$$

によって完全に決定される。

特に,

$$\text{Spec}_0(K) = \bigcup_{\ell=1}^{28} \text{Spec}(M_K^{(\ell)} A_K M_K^{(\ell)}) \quad (17.2)$$

が成立する。

### (1) 非正規性スペクトル半径 非正規性量

$$\mu(\partial_K) = \text{rad}_{\text{spec}}(\Delta_K)$$

は, 零点の散逸度合いを支配する。これは,

$$\text{臨界帯域} \leftrightarrow \text{フラクタル帯域}$$

の分岐境界として働く。28 階フラクタル平均化

$$M_K^{(\ell)}$$

は,

$$7 \rightarrow 11 \rightarrow 28$$

の全階層分裂構造を含む。したがって, 零点配置の全体像は各階層スペクトルへ分解可能となる。各階層のスペクトル

$$\text{Spec}(M_K^{(\ell)} A_K M_K^{(\ell)})$$

を統合すると, フラクタル  $L$  関数の零点集合が完全再構成される。先行補題により, 逆方向の縮退が起きないことが保証されている。□

## 16.3 局所-大域因子分解完備性

**定義 16.3 (局所フラクタル作用素環)** 素数  $p$  に対し, 局所部分環を

$$O_{\text{frc}}(K)_p := C^*(A_{K,p}, \Delta_{K,p}, M_{K,p}^{(\ell)})$$

として定義する。

**定理 16.4 (因子分解完備性定理)** 局所フラクタル作用素環

$$O_{\text{frc}}(K)_p$$

が与えられれば、大域フラクタル  $L$  関数

$$\mathcal{L}_{\text{frc}}(s; K)$$

は一意に再構成される。

すなわち、

$$\boxed{\mathcal{L}_{\text{frc}}(s; K) = \prod_p \mathcal{L}_{\text{frc}}(s; K)_p} \quad (17.3)$$

が成立する。

逆に、大域関数が与えられれば、局所因子も一意に決定される。

**概念的説明 概念的説明**

**(1) Hecke 可換性** フラクタル平均化作用素

$$M_K^{(\ell)}$$

は Hecke 作用素と可換である。

したがって、局所-大域分解は階層圧縮によって失われない。

**(2) Frobenius 固定点保存** Frobenius 固定点情報は、階層圧縮下で保存される。

そのため、

$$\text{局所分裂} \iff \text{大域分裂}$$

の対応が保たれる。

**(3) 容量半減則** 容量正則化は階層圧縮に伴う散逸量を厳密制御する。

その結果、局所因子正則化と大域因子正則化が整合する。

□

## 16.4 完全性の意味

以上の二つの完全性定理により、フラクタル  $L$  関数は、

$$O_{\text{frc}}(K)$$

によって

- 局所構造,
- 大域構造,
- 零点構造,
- 臨界閾値,

が完全決定されることが分かる。

**定理 16.5 (フラクタル完全性原理)** フラクタル  $L$  関数

$$\mathcal{L}_{\text{frc}}(s; K)$$

は, フラクタル作用素環

$$O_{\text{frc}}(K)$$

によって

局所 大域 零点 閾値

を完全に決定される唯一の拡張  $L$  関数である。

**系 16.6** 次の対応が成立する：

- 零点帯域

$$7 \rightarrow 11 \rightarrow 28$$

$\iff$  作用素環の階層構造,

- 非正規性閾値

$$\mu_{\text{crit}}$$

$\iff$  スペクトル半径,

- GS 塔・類数・双子素数・Goldbach 型構造  $\iff$  大域作用素

$$A_K + \Delta_K$$

のスペクトル構造。



## 17 真約数和写像の $L$ -圧縮表現

本節では、友愛数・周期的友愛数系の力学を支配する真約数和写像

$$s(n) := \sum_{\substack{d|n \\ d < n}} d = \sigma(n) - n$$

を、フラクタル  $L$  関数および非正規作用素階層の立場から「 $L$ -圧縮 ( $L$ -compression)」として再解釈する。

本理論では、整数  $n$  の素因数分解構造は、高次元的な非可換スペクトルデータとして理解される。これに対し、真約数和写像  $s(n)$  は、その高次元情報を一段低い可換的  $L$ -構造へ圧縮する作用として現れる。

特に、前節で導入した

$$O_{\text{frc}} = C^*(A, \Delta, M^{(1)}, M^{(2)}, \dots)$$

において、 $s(n)$  は平均化作用素  $M^{(1)}$  に対応する一次圧縮流として解釈される。

この圧縮構造は、後に扱う

- 友愛数 (周期 2)
- 周期数列
- 有界閉軌道
- 散逸軌道

の力学系的理解の基本モデルとなる。

### 17.1 真約数和写像と非可換圧縮

整数

$$n = \prod_p p^{v_p(n)}$$

を、素数方向に沿った指数ベクトル

$$(v_p(n))_p \in \bigoplus_p \mathbb{Z}_{\geq 0}$$

として表す。

本理論では、この空間を「素数スペクトル空間」と呼び、生成子作用素  $A$  による非可換階層構造を持つものとみなす。

一方、真約数和写像

$$S(n) := s(n)$$

は、この高次元スペクトルデータを単一整数へ射影する作用である。  
したがって、 $S$  は本質的に、

$$\text{非可換素数階層} \rightarrow \text{可換 } L\text{-軸}$$

への圧縮写像として理解される。

特に、DHT における 28 階層圧縮

$$T_{28} \rightarrow T_{17} \rightarrow T_4$$

との類比において、真約数和写像は「一次圧縮流」に対応する。

## 17.2 Dirichlet 生成関数による $L$ -圧縮

真約数和写像の Dirichlet 生成関数を考える。

古典的に、約数和関数  $\sigma(n)$  は

$$\sum_{n \geq 1} \frac{\sigma(n)}{n^s} = \zeta(s)\zeta(s-1)$$

を満たす。

一方、

$$s(n) = \sigma(n) - n$$

より、

$$\sum_{n \geq 1} \frac{s(n)}{n^s} = \sum_{n \geq 1} \frac{\sigma(n)}{n^s} - \sum_{n \geq 1} \frac{n}{n^s}$$

であるから、

$$\sum_{n \geq 1} \frac{s(n)}{n^s} = \zeta(s)\zeta(s-1) - \zeta(s)$$

を得る。

したがって、

$$\mathcal{S}(s) := \sum_{n \geq 1} \frac{s(n)}{n^s}$$

とおけば,

$$\mathcal{S}(s) = \zeta(s)(\zeta(s-1) - 1)$$

が成立する。

これは、真約数和写像が,

- $\zeta(s)$ : 素数スペクトルの可換極限
- $\zeta(s-1) - 1$ : 一次深度降下による圧縮核

の積として実現されることを意味する。

特に、変換

$$s \mapsto s - 1$$

は、スペクトル深度を1段階下げる圧縮作用素として働く。

### 17.3 $L$ -圧縮作用素

以上を抽象化するため、次の定義を導入する。

**定義 17.1** ( $L$ -圧縮作用素) 整数圏から  $L$ -解析圏への函手

$$\mathcal{L} : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{C}_L$$

と、その自己変換

$$C : \mathcal{L} \Rightarrow \mathcal{L}$$

が存在し,

$$\sum_{n \geq 1} \frac{s(n)}{n^s} = C(\zeta)(s)$$

を満たすとき、 $C$  を真約数和に対応する  $L$ -圧縮作用素と呼ぶ。

前節の計算より,

$$C(\zeta)(s) = \zeta(s)(\zeta(s-1) - 1)$$

である。

したがって、 $C$  は,

$$\zeta(s) \mapsto \zeta(s)(\zeta(s-1)-1)$$

を与える一次非正規圧縮作用素として理解される。

DHT の言葉では、これは

$$\text{非可換素数スペクトル} \longrightarrow \text{可換 } L\text{-極限}$$

への深度圧縮に対応する。

## 17.4 フラクタル $L$ 関数への拡張

前節で導入したフラクタル  $L$  関数

$$L_{\text{frc}}(s)$$

は、

- 完全数基底による Euler 構造
- 28 階螺旋圧縮
- $\log$  シフト
- Möbius 型非可換微分
- 非正規スペクトル帯域

を備えている。

このとき、真約数和写像の  $L$ -圧縮表現は、

$$\mathcal{S}_{\text{frc}}(s) := C(L_{\text{frc}})(s)$$

として自然に持ち上がる。

すなわち、

$$\boxed{\mathcal{S}_{\text{frc}}(s) = L_{\text{frc}}(s)(L_{\text{frc}}(s-1)-1)}$$

を得る。

ここで、変換

$$s \mapsto s-1$$

は、フラクタル階層における「一次深度降下」に対応している。

したがって、真約数和写像は、フラクタル  $L$  関数の立場から見ると、

深度 1 の散逸構造  $\longrightarrow$  深度 0 の可換構造

への圧縮流として解釈される。

特に、周期友愛数や閉軌道は、この圧縮流の下で不変となるスペクトル閉包として理解される。

## 18 フラクタル $L$ 関数の定義と構成

本節では、Fractal–Frobenius 階層および非可換階層 flow に基づいて、従来の Euler 積を拡張した「フラクタル  $L$  関数」を定義する。

本理論の基本的立場は、通常の数論的  $L$  関数が

局所 Frobenius データ

の Euler 積として構成されるのに対し、フラクタル  $L$  関数は

階層 flow + 非可換スペクトル + 圧縮作用

を組み込んだ「階層 Euler 系」として構成される、というものである。

### 18.1 階層固有値

まず、Fractal–Frobenius flow

$$\Phi_t = \exp(t \log F)$$

の固有値を導入する。

**定義 18.1 (階層固有値)** 素点  $p$  に対し、Fractal–Frobenius flow の局所固有値

$$\lambda_p \in \mathbb{C}$$

を

$$|\lambda_p| = 1$$

を満たす複素数として定義する。

特に、

$$\lambda_p = e^{i\theta_p}$$

と表される角成分  $\theta_p$  を、 $p$  に付随する階層位相角と呼ぶ。

**注意 11** 通常の保型  $L$  関数では, 局所 Satake パラメータ

$$\alpha_p$$

が Euler 因子を決定する。

本理論では, その役割を階層固有値

$$\lambda_p$$

が担う。

特に,  $\lambda_p$  は Fractal–Frobenius flow の位相的回転成分を表す。

## 18.2 フラクタル Euler 生成子

**定義 18.2** (フラクタル Euler 生成子) 階層固有値

$$\{\lambda_p\}_p$$

を用いて, フラクタル Euler 生成子

$$E_{\text{frc}}(s)$$

を

$$E_{\text{frc}}(s) := \prod_p (1 - \lambda_p p^{-s})^{-1}$$

によって定義する。

**注意 12** これは通常の Euler 積

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

の階層化拡張である。

特に,

$$\lambda_p = 1$$

とすると,

$$E_{\text{frc}}(s) = \zeta(s)$$

を回収する。

### 18.3 フラクタル $L$ 関数

**定義 18.3** (フラクタル  $L$  関数) フラクタル Euler 生成子

$$E_{\text{frc}}(s)$$

により定義される関数

$$L_{\text{frc}}(s)$$

をフラクタル  $L$  関数と呼ぶ：

$$L_{\text{frc}}(s) = \prod_p (1 - \lambda_p p^{-s})^{-1}$$

**注意 13** 本理論では,

$$L_{\text{frc}}(s)$$

は単なる Euler 積ではなく,

階層 flow + 位相回転 + 非可換スペクトル

を統合した「動的 Euler 系」として解釈される。

### 18.4 従来の $L$ 関数との関係

**命題 18.4** 以下はすべてフラクタル  $L$  関数の特別化として得られる：

$$\begin{aligned} \zeta(s) : \lambda_p &= 1, \\ L(s, \chi) : \lambda_p &= \chi(p), \\ L(s, \pi) : \lambda_p &= \alpha_p p^{-1/2}, \\ L(s, \rho) : \lambda_p &= \frac{\text{tr}(\rho(\text{Frob}_p))}{\dim \rho}. \end{aligned}$$

**証明** いずれも局所固有値  $\lambda_p$  の選択に対応するため, 定義から直ちに従う。  $\square$

### 18.5 階層 flow と微分構造

Fractal-Frobenius flow

$$\Phi_t = \exp(t \log F)$$

を用いると、フラクタル  $L$  関数は形式的に

$$\frac{\partial}{\partial t} L_{\text{frc}}(s) = \left( \sum_p i \log(\lambda_p) p^{-s} \right) L_{\text{frc}}(s)$$

を満たす。

**定義 18.5 (生成子作用素)** 階層 flow の生成子

$$\partial_{\text{frc}} := \log F$$

をフラクタル生成子作用素と呼ぶ。

**注意 14** この作用素は一般には非正規であり、その非可換性

$$[\partial_{\text{frc}}^*, \partial_{\text{frc}}] \neq 0$$

が、フラクタル  $L$  関数における散逸的階層構造を生み出す。

## 18.6 階層双対性と functional equation

**定義 18.6 (階層双対性)** Fractal–Frobenius 作用素

$$F$$

の形式的随伴

$$F^\dagger$$

が

$$F^\dagger \simeq F^{-1}$$

を満たすとき、 $F$  は階層双対性を持つという。

この双対性により、

$$s \longmapsto 1 - s$$

という反転対称性が誘導される。

**定理 18.7 (階層 functional equation)** 適切な補正因子

$$\Gamma_{\text{frc}}(s)$$

を導入すると、

$$\Gamma_{\text{frc}}(s) L_{\text{frc}}(s) = \Gamma_{\text{frc}}(1 - s) L_{\text{frc}}(1 - s)$$

が成立する。



## 18.7 臨界線と階層曲率

**定義 18.8 (階層曲率)** 階層接続

$$\nabla_t = \frac{d}{dt} \Phi_t$$

に対し、曲率

$$K = [\nabla_t, \nabla_s]$$

をフラクタル曲率と呼ぶ。

本理論では、曲率は

$$K(s) = (\Re(s) - 1/2)\Omega$$

という形を持つ。

ここで

$$\Omega$$

は階層圏から生じる基本 2-形式である。

**定理 18.9 (臨界線の幾何学的特徴付け)** 階層曲率が消失するのは

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

の場合に限る。

**注意 15** したがって、本理論において臨界線

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

は、単なる解析的境界ではなく、Fractal-Frobenius 階層における測地線的固定軌道として解釈される。

## 19 フラクタル $L$ 関数の基本定義と圧縮階層構造

本章では、本理論における中心対象であるフラクタル  $L$  関数

$$\mathcal{L}_{\text{frc}}(s)$$

を定義し、その背後にある「圧縮階層構造」および「非正規スペクトル力学」との関係を整理する。

本理論において重要なのは、古典的な保型  $L$  関数のようにモチーフやガロア表現を出発点にするのではなく、まず

### 階層的・非可換的・散逸的なスペクトル構造

を与え、その圧縮極限として保型性や可換性が現れる、という立場を採用する点である。  
したがって、フラクタル  $L$  関数は、「モチーフから構成される関数」ではなく、

### 階層圧縮作用素から生成される動的スペクトル関数

として理解される。

## 19.1 生成子作用素と非正規性

**定義 19.1** (生成子作用素) Hilbert 空間

$$\mathcal{H}_{\text{frc}}$$

上の閉作用素

$$\partial : \mathcal{H}_{\text{frc}} \rightarrow \mathcal{H}_{\text{frc}}$$

を、フラクタル階層構造を生成する**生成子作用素** (generator operator) と呼ぶ。

**定義 19.2** (非正規性作用素) 生成子作用素  $\partial$  に対し、その交換子

$$\Delta := [\partial^*, \partial] = \partial^* \partial - \partial \partial^*$$

を**非正規性作用素** (non-normality operator) と呼ぶ。

さらに、

$$\mu(\partial) := \text{rad}_{\text{spec}}(\Delta)$$

を**非正規性指数** (non-normality index) と呼ぶ。

**注意 16**

$$\mu(\partial) = 0$$

のとき、 $\partial$  は正規作用素となり、理論は可換極限へ退化する。

本理論における散逸性、不可逆性、フラクタル階層性は、すべて

$$\mu(\partial) > 0$$

によって特徴付けられる。

## 19.2 階層平均化と圧縮射影

**定義 19.3** (階層平均化作用素) 各階層

$$\ell = 1, \dots, 28$$

に対し, 有界作用素

$$M^{(\ell)} : \mathcal{H}_{\text{frc}} \rightarrow \mathcal{H}_{\text{frc}}$$

を階層平均化作用素 (hierarchical averaging operator) と呼ぶ。

これらはフラクタル階層の粗視化 (coarse graining) を表す。

**定義 19.4** (圧縮射影) 階層圧縮を表す射影作用素

$$\Pi_{28 \rightarrow 17}, \quad \Pi_{17 \rightarrow 4}$$

を導入する。

これらは,

$$28 \rightarrow 17 \rightarrow 4$$

という階層縮約を与える。

合成射影

$$\Pi_4 := \Pi_{17 \rightarrow 4} \circ \Pi_{28 \rightarrow 17}$$

を正則圧縮射影と呼ぶ。

**注意 17** 本理論では,

- 28-階層: 非可換・散逸的・フラクタル領域
- 17-階層: 臨界的・モック的領域
- 4-階層: 可換・保型的・正則領域

という階層構造が存在する。

したがって, 保型性は初期データではなく, 圧縮極限として現れる。

## 19.3 フラクタル $L$ 関数

**定義 19.5** (フラクタル  $L$  関数) 生成子作用素  $\partial$  の固有値集合

$$\text{Spec}(\partial) = \{\lambda_i\}$$

を用いて、フラクタル  $L$  関数を

$$\mathcal{L}_{\text{frc}}(s) := \prod_{i,j} (1 - \Phi_{28, \log 2}(\lambda_i - \lambda_j)e^{-s})^{-1} \quad (1)$$

によって定義する。

ここで

$$\Phi_{28, \log 2}$$

は、28-階層螺旋圧縮と  $\log 2$ -容量正則化を表すフラクタル圧縮写像である。

**注意 18** 古典的  $L$  関数においては、Euler 積

$$L(s) = \prod_p L_p(s)$$

が素数を基本変数として構成される。

これに対し、フラクタル  $L$  関数では、基本変数は

$$\lambda_i - \lambda_j$$

という固有値差分スペクトルである。

したがって、本理論における  $L$  関数は、局所因子の積というより、

### 階層スペクトル圧縮の全体像

として理解される。

## 19.4 古典極限

**定理 19.6 (可換極限)** 非正規性指数が

$$\mu(\partial) \rightarrow 0$$

へ収束し、さらに階層圧縮が

$$28 \rightarrow 4$$

へ退化するとき、フラクタル  $L$  関数は古典的保型  $L$  関数へ収束する：

$$\mathcal{L}_{\text{frc}}(s) \longrightarrow L_{\text{classical}}(s).$$

**注意 19** この意味で，古典的保型  $L$  関数は，本理論における

### 可換退化極限

として位置付けられる。

したがって，モチーフ的構造は，フラクタル階層の圧縮極限として後から出現する。

## 20 フラクタル $L$ 関数の公理系

本節では，前節で導入したフラクタル  $L$  関数

$$\mathcal{L}_{\text{frc}}(s)$$

を支配する基本原理を，圧縮階層理論の立場から公理的に定式化する。

本理論においては，保型性や可換性を出発点として仮定するのではなく，非可換・散逸的階層構造から，圧縮極限として正則構造が出現することを基本理念とする。

したがって，本節で与える公理は，従来の Langlands 型公理系とは異なり，

### 階層圧縮・散逸・閉包

を中心として構成される。

### 20.1 圧縮階層公理

[圧縮階層公理]

生成子作用素

$$\partial : \mathcal{H}_{\text{frc}} \rightarrow \mathcal{H}_{\text{frc}}$$

に対し，階層平均化作用素

$$M^{(\ell)}, \quad \ell = 1, \dots, 28$$

および圧縮射影

$$\Pi_{28 \rightarrow 17}, \quad \Pi_{17 \rightarrow 4}$$

が存在し，スペクトル構造は

$$28 \rightarrow 17 \rightarrow 4$$

という有限段階の圧縮系列を持つ。

さらに、各圧縮はスペクトル包含

$$\text{Spec}(\Pi_{b \rightarrow a} \partial \Pi_{b \rightarrow a}) \subseteq \text{Spec}(\partial)$$

を満たす。

**注意 20** この公理は、本理論における「階層的粗視化」の存在を表している。

特に、28-階層に存在する散逸的自由度は、圧縮過程を通じて 17-階層の臨界構造へ移行し、最終的に 4-階層の正則保型構造へ収束する。

## 20.2 容量閉包公理

[容量閉包公理]

生成子作用素  $\partial$  に対し、容量関数

$$\text{Cap}(\partial)$$

が定義され、階層圧縮に関して単調減少する：

$$\text{Cap}_{28} \geq \text{Cap}_{17} \geq \text{Cap}_4.$$

さらに、最終閉包容量は

$$\boxed{\text{Cap}_4 = \log 2}$$

によって与えられる。

**注意 21**

$$\log 2$$

は、本理論における最小二値圧縮単位に対応する。

したがって、任意のフラクタル階層は、最終的には

**二進的閉包**

へ圧縮される。

## 20.3 散逸有限性公理

[散逸有限性公理]

非正規性作用素

$$\Delta = [\partial^*, \partial]$$

のスペクトル半径

$$\mu(\partial) = \text{rad}_{\text{spec}}(\Delta)$$

は有限であり，臨界値

$$\mu_{\text{crit}} = \frac{1}{\log 2}$$

を持つ。

さらに，

$$\mu(\partial) < \mu_{\text{crit}}$$

のとき，階層圧縮は正則化され，

$$\Pi_4(\partial)$$

は可換極限へ収束する。

**注意 22** 本理論において，

$$\mu_{\text{crit}} = \frac{1}{\log 2}$$

は，散逸構造と閉包構造の境界を与える臨界閾値である。

$$\mu(\partial) > \mu_{\text{crit}}$$

では，散逸自由度が圧縮を超過し，非保型的フラクタル帯域が発生する。

## 20.4 Hecke 可換性公理

[Hecke 可換性]

各素数  $p$  に対する Hecke 作用素

$$T_p$$

は，圧縮射影と可換である：

$$T_p \Pi_{28 \rightarrow 17} = \Pi_{28 \rightarrow 17} T_p,$$

$$T_p \Pi_{17 \rightarrow 4} = \Pi_{17 \rightarrow 4} T_p.$$

**注意 23** この可換性により，非可換階層に存在する散逸的スペクトル情報が，圧縮後も失われず，保型構造へ持ち上がる。

したがって、本理論では、保型性は

圧縮後に回復される対称性

として現れる。

## 20.5 零点完備性公理

[零点完備性]

フラクタル  $L$  関数

$$\mathcal{L}_{\text{frc}}(s)$$

の零点集合

$$\text{Spec}_0$$

は、生成子作用素  $\partial$  の固有値差分スペクトル

$$\lambda_i - \lambda_j$$

および階層平均化作用素

$$M^{(\ell)}$$

によって完全に決定される。

すなわち、

$$\text{Spec}_0 = \bigcup_{\ell=1}^{28} \text{Spec} \left( M^{(\ell)} \partial M^{(\ell)} \right)$$

が成立する。

**注意 24** この公理は、零点構造が外部から与えられるのではなく、

階層スペクトル構造そのもの

から生成されることを意味している。

したがって、本理論における零点は、解析的对象である以前に、圧縮力学の固定点として理解される。



## 20.6 古典退化公理

[古典退化]

非正規性が消失し，階層構造が崩壊する極限

$$\mu(\partial) \rightarrow 0, \quad 28 \rightarrow 4$$

において，フラクタル  $L$  関数は古典的保型  $L$  関数へ退化する：

$$\mathcal{L}_{\text{frc}}(s) \longrightarrow L_{\text{classical}}(s).$$

**注意 25** この公理により，古典的 Langlands 理論は，本理論における

### 可換退化極限

として位置付けられる。

したがって，モチーフ的構造は，フラクタル階層構造の安定固定点として現れる。

## 21 フラクタル作用素環とスペクトル完備性

本節では，フラクタル  $L$  関数の背後に存在する作用素環構造を導入し，零点構造，局所-大域分解，および保型圧縮の完全性を作用素論的に定式化する。

本理論において重要なのは，フラクタル  $L$  関数が，単なる解析関数ではなく，

### 非正規・階層的な作用素環のスペクトル像

として現れる点である。

したがって，零点，容量，保型性，局所因子は，すべて作用素環の内部構造から統一的に導出される。

### 21.1 フラクタル作用素環

**定義 21.1** (フラクタル作用素環) 数体，あるいは階層基底  $K$  に対し，

$$O_{\text{frc}}(K)$$

を，生成子作用素，非正規性作用素，および階層平均化作用素によって生成される  $C^*$ -環

$$O_{\text{frc}}(K) := C^*\left(A_K, \Delta_K, M_K^{(1)}, M_K^{(2)}, \dots\right) \quad (2)$$

として定義する。

ここで：

- 

$$A_K$$

は幾何的生成子，

- 

$$\Delta_K = [A_K^*, A_K]$$

は非正規性作用素，

- 

$$M_K^{(\ell)}$$

は  $\ell$ -階層平均化作用素を表す。

**注意 26** 本作用素環は，

- ノルム閉包
- スペクトル閉包
- 容量閉包

を備えている。

特に，容量閉包は，

$$\log 2$$

を最小圧縮単位とする二進的閉包構造によって制御される。

## 21.2 交換子階層とフラクタル生成

**定義 21.2 (交換子階層)** フラクタル作用素環における基本交換子を

$$[A_K, \Delta_K], \quad [M_K^{(\ell)}, A_K], \quad [M_K^{(\ell_1)}, M_K^{(\ell_2)}]$$

とする。

これらの交換子によって生成される再帰的階層構造を**交換子階層** (commutator hierarchy) と呼ぶ。

**注意 27** 交換子階層は，本理論におけるフラクタル性の源泉である。

特に,

$$[A_K, \Delta_K] \neq 0$$

であることが, 散逸性, 非可逆性, および非保型的揺らぎを生成する。

一方, 階層圧縮

$$28 \rightarrow 17 \rightarrow 4$$

を施すことで, 交換子自由度は縮退し, 可換極限が現れる。

### 21.3 零点完備性定理

**定理 21.3 (零点完備性)** フラクタル作用素環

$$O_{\text{frc}}(K)$$

によって生成されるフラクタル  $L$  関数

$$\mathcal{L}_{\text{frc}}(s; K)$$

の零点集合

$$\text{Spec}_0(K)$$

は, 作用素環のスペクトル構造によって完全に決定される。

特に,

$$\text{Spec}_0(K) = \bigcup_{\ell=1}^{28} \text{Spec}\left(M_K^{(\ell)} A_K M_K^{(\ell)}\right) \quad (3)$$

が成立する。

**証明の概略** 各階層平均化作用素

$$M_K^{(\ell)}$$

は, 生成子作用素

$$A_K$$

のスペクトルを  $\ell$ -階層へ圧縮する。

さらに, 非正規性指数

$$\mu(A_K) = \text{rad}_{\text{spec}}(\Delta_K)$$

が、零点の散逸帯域を決定する。

したがって、全階層にわたる圧縮スペクトルを合同的に集めることで、零点集合全体が再構成される。

□

**注意 28** この定理は、零点構造が解析的に「与えられる」のではなく、

### 階層スペクトルの圧縮像

として生成されることを意味している。

## 21.4 局所-大域因子分解

**定義 21.4 (局所フラクタル作用素環)** 素数  $p$  に対し、局所部分作用素環を

$$O_{\text{frc}}(K)_p := C^*(A_{K,p}, \Delta_{K,p}, M_{K,p}^{(\ell)})$$

によって定義する。

**定理 21.5 (因子分解完備性)** 局所作用素環

$$O_{\text{frc}}(K)_p$$

が与えられれば、大域フラクタル  $L$  関数

$$\mathcal{L}_{\text{frc}}(s; K)$$

は一意的に再構成される：

$$\mathcal{L}_{\text{frc}}(s; K) = \prod_p \mathcal{L}_{\text{frc}}(s; K)_p \quad (4)$$

逆に、大域関数が与えられれば、各局所因子も一意に定まる。

**証明の概略** Hecke 作用素と階層平均化作用素の可換性

$$T_p M^{(\ell)} = M^{(\ell)} T_p$$

により、局所スペクトル情報は圧縮過程で失われない。

さらに, Frobenius 固定点構造が圧縮階層下で保存されるため, 局所-大域対応が成立する。

最後に, 容量半減則

$$\text{Cap}_{\ell+1} = \frac{1}{2} \text{Cap}_{\ell}$$

によって, 局所正則化と大域正則化の整合性が保証される。

□

## 21.5 保型圧縮定理

**定理 21.6 (保型圧縮)** フラクタル作用素環

$$O_{\text{frc}}(K)$$

の 28-階層スペクトルは, 圧縮射影

$$\Pi_{28 \rightarrow 17}, \quad \Pi_{17 \rightarrow 4}$$

を通じて, 最終的に 4-階層の Hecke 不変空間へ収束する。

したがって, フラクタル  $L$  関数は, 圧縮極限において保型  $L$  関数として再解釈される。

**注意 29** この定理は, 本理論において保型性が初期条件ではなく,

### 階層圧縮の固定点

として現れることを意味している。

したがって, 古典的 Langlands 構造は, フラクタル作用素環の可換極限として位置付けられる。

## 22 フラクタル $L$ 関数の解析接続と零点構造

本節では, 前節で構成したフラクタル  $L$  関数

$$L_{\text{frc}}(s)$$

の解析的性質を定式化する。

特に,

- 28 階層圧縮,
- 非正規性による散逸帯域,
- log 型容量正則化,
- Hecke 可換性,
- 螺旋的スペクトル折り畳み

が, 零点構造と解析接続にどのように寄与するかを記述する.

本理論において重要なのは, フラクタル  $L$  関数の零点が, 単なる Euler 積の解析的帰結ではなく,

「階層圧縮された非正規スペクトルの固定構造」

として現れる点である.

したがって, 古典的な保型  $L$  関数における局所-大域対応は,

局所 Frobenius 固定点  $\longleftrightarrow$  階層圧縮スペクトル

へと拡張される.

## 22.1 非正規スペクトルと散逸帯域

まず, フラクタル生成子

$$\partial_{\text{frc}}$$

のスペクトル分解を考える.

**定義 22.1 (散逸帯域)** 生成子

$$\partial_{\text{frc}}$$

のスペクトル

$$\text{Spec}(\partial_{\text{frc}})$$

に対し,

$$\mathcal{V}_{\text{Prig}} \subset \text{Spec}(\partial_{\text{frc}})$$

を, 非正規性指標

$$\mu(\partial_{\text{frc}}) := \|[\partial_{\text{frc}}^*, \partial_{\text{frc}}]\|$$

が正である固有値全体の集合とする：

$$\mathcal{V}_{\text{Prig}} = \left\{ \lambda = re^{i\theta_\lambda} \in \text{Spec}(\partial_{\text{frc}}) \mid \frac{\theta_\lambda}{2\pi} \notin \mathbb{Q}, \quad \mu(\partial_{\text{frc}}) > 0 \right\}.$$

**注意 30** この帯域では，固有値位相が無理角回転を生成するため，

$$\lambda \mapsto e^{it\lambda}$$

による時間発展は Kronecker 型密回転となる．

その結果，通常の自己共役作用素論で現れる周期スペクトルは崩壊し，

散逸的・非可逆的な螺旋ダイナミクス

が現れる．

## 22.2 28 階層圧縮と容量正則化

散逸帯域はそのままでは解析的制御が難しいため，本理論では 28 階層圧縮

$$\Pi_{28}$$

を導入する．

**定義 22.2 (28 階層容量)** フラクタル  $L$  関数に付随する 28 階層容量を

$$\text{Cap}_{28} := \log \left( 1 + \frac{\|\partial_{\text{frc}}|_{\mathcal{V}_{\text{Prig}}}\|}{\|\Pi_{28}\partial_{\text{frc}}\Pi_{28}\|} \right)$$

で定義する．

**定理 22.3 (容量固定)** 17-閉包および 28-周期螺旋条件のもとで，

$$\text{Cap}_{28} = \log 2$$

が成立する．

**概略** 散逸帯域

$$\mathcal{V}_{\text{Prig}}$$

では，固有値位相は無理角回転により密化する．

しかし、28 階圧縮

$$\Pi_{28}$$

を施すと、

$$\theta \sim \theta + 2\pi k$$

による周期同一視が発生し、自由度が二値化される。

したがって、残存する有効自由度は最小二値系へ収束し、

$$\text{Cap}_{28} = \log 2$$

が得られる。

□

## 22.3 零点のスペクトル表示

フラクタル  $L$  関数の零点は、生成子スペクトルの差分として記述される。

**定義 22.4 (零点スペクトル)** フラクタル  $L$  関数

$$L_{\text{frc}}(s)$$

の零点集合を

$$\text{Spec}_0(L_{\text{frc}})$$

と書く。

各零点

$$\rho \in \text{Spec}_0(L_{\text{frc}})$$

は、生成子固有値

$$\lambda_i, \lambda_j \in \text{Spec}(\partial_{\text{frc}})$$

を用いて

$$\rho = \Phi_{28, \log 2}(\lambda_i - \lambda_j)$$

と表される。



ここで

$$\Phi_{28, \log 2}$$

は、28 階螺旋折り畳みと  $\log$  型容量正則化を同時に施す圧縮写像である。

**注意 31** この表示は、

$$\text{零点} \iff \text{固有値差分の螺旋干渉}$$

という対応を意味する。

したがって、零点構造は Euler 積のみによって決まるのではなく、

$$\text{階層スペクトルの干渉幾何}$$

として理解される。

## 22.4 Hecke 可換性と保型極限

本理論では、階層圧縮写像が Hecke 作用と可換であることが本質的である。

**定理 22.5 (Hecke 可換性)** Hecke 作用素

$$T_p$$

と 28 階圧縮写像

$$\Pi_{28}$$

は可換である：

$$T_p \Pi_{28} = \Pi_{28} T_p.$$

**概略** Hecke 作用は局所 Frobenius 軌道の再配置として作用する。

一方、28 階圧縮は位相方向のみを折り畳むため、

$$\text{局所 Frobenius 固定点}$$

は保持される。

したがって、両者は可換となる。

□

系 22.6 (保型極限) フラクタル  $L$  関数の零点構造は,  $28 \rightarrow 17 \rightarrow 4$  階層圧縮を経て,

Hecke 不変な保型スペクトル

へ収束する.

注意 32 これは,

非保型・散逸的構造

が,

階層圧縮

によって最終的に

正則保型構造

へと安定化されることを意味する.

したがって, フラクタル  $L$  関数は,

非可換階層  $\rightsquigarrow$  保型極限

を媒介する解析対象として位置づけられる.

## 23 フラクタル $L$ 関数の圏論的解釈

前節では, フラクタル  $L$  関数

$$L_{\text{frc}}(s)$$

の零点構造が,

非正規スペクトル  $\longrightarrow$  階層圧縮  $\longrightarrow$  保型極限

という流れによって生成されることを述べた.

本節では, この構造をさらに抽象化し, フラクタル  $L$  関数を

「次元階層圏から解析圏への函手」

として定式化する.

ここで重要なのは、本理論における  $L$  関数が、通常モチーフ論におけるような

$$\text{代数多様体} \rightsquigarrow \text{Galois 表現} \rightsquigarrow L\text{-関数}$$

という経路から構成されるのではなく、

$$\text{階層圧縮構造} \rightsquigarrow \text{スペクトル干渉} \rightsquigarrow L\text{-関数}$$

という、動的・非可換的経路から生成される点である.

## 23.1 次元階層圏

まず、フラクタル階層を圏として定式化する.

**定義 23.1** (次元階層圏)

$\text{Hier}$

を、次元階層圏と呼ぶ.

その対象は、階層次元

$$d \in \{4, 7, 11, 17, 23, 28, \dots\}$$

に付随するスペクトル空間

$$\mathcal{H}_d$$

であり、射

$$\Pi_{d_2 \rightarrow d_1} : \mathcal{H}_{d_2} \rightarrow \mathcal{H}_{d_1}$$

は、階層圧縮写像とする.

**注意 33** この圏では、

$$28 \rightarrow 17 \rightarrow 4$$

という圧縮系列が、基本的な可換極限系列となる.

特に、

$$\Pi_{17 \rightarrow 4} \circ \Pi_{28 \rightarrow 17} = \Pi_{28 \rightarrow 4}$$

が成立するため、階層圧縮は函手的に振る舞う。

## 23.2 解析圏への函手

次に、フラクタル  $L$  関数を生成する函手を定義する。

**定義 23.2** (フラクタル  $L$  函手)

$$\mathcal{F}_L : \text{Hier} \longrightarrow \text{Ana}$$

を、次元階層圏から解析圏への函手とする。

ここで、

$$\text{Ana}$$

は、複素解析的対象を対象とし、

$$\text{Euler 積, Dirichlet 級数, 零点スペクトル}$$

を射として持つ解析圏である。

各対象

$$\mathcal{H}_d$$

に対し、

$$\mathcal{F}_L(\mathcal{H}_d) = L_d(s)$$

を、階層  $d$  に対応する部分フラクタル  $L$  関数とする。

**注意 34** この構成により、

$$\mathcal{H}_{28}$$

における非可換スペクトルは、

$$L_{28}(s)$$

として解析化される。

さらに、圧縮写像

$$\Pi_{28 \rightarrow 17}$$

は、解析側では

$$L_{28}(s) \rightsquigarrow L_{17}(s)$$

という零点帯域の縮退として現れる.

### 23.3 フラクタル Euler 積

通常の Euler 積では、各素数  $p$  に対して局所因子

$$L_p(s)$$

を持つ.

しかし、フラクタル  $L$  関数では、局所因子そのものが階層構造を持つ.

**定義 23.3 (フラクタル局所因子)** 階層  $d$  における局所因子を

$$L_{p,d}(s)$$

と書く.

フラクタル  $L$  関数は、

$$L_{\text{frc}}(s) = \prod_p \prod_d L_{p,d}(s)$$

によって定義される.

**注意 35** ここで、

$$d = 4, 7, 11, 17, 23, 28$$

は、単なる添字ではなく、

螺旋深度

あるいは

スペクトル干渉次数

を表している.

したがって, フラクタル Euler 積は,

素数方向  $\times$  階層方向

という二重構造を持つ.

## 23.4 零点の階層分裂

フラクタル  $L$  関数では, 零点は単一列ではなく, 複数列帯域へ分裂する.

**定義 23.4 (零点帯域)** フラクタル  $L$  関数の零点集合

$$\mathcal{Z}_{\text{frc}}$$

を,

$$\mathcal{Z}_{\text{frc}} = \mathcal{Z}_4 \cup \mathcal{Z}_{17} \cup \mathcal{Z}_{28}$$

に分解する.

- $\mathcal{Z}_4$ : 保型的正則帯域
- $\mathcal{Z}_{17}$ : 臨界干渉帯域
- $\mathcal{Z}_{28}$ : 散逸的フラクタル帯域

**定理 23.5 (階層零点収束)** 28 階層圧縮を反復すると,

$$\mathcal{Z}_{28} \rightarrow \mathcal{Z}_{17} \rightarrow \mathcal{Z}_4$$

が成立する.

特に, 散逸帯域の零点は, 可換極限において保型零点へ収束する.

**概略** 28 階帯域では, 非正規性によって零点位相が散逸的に回転する.

しかし, 17-閉包により位相干渉が平均化されるため,

零点の位相揺らぎ

が縮退する.

さらに, 4 階層では Hecke 可換性のみが残るため,

$$\mathcal{Z}_4$$

は通常の保型零点構造へ収束する.

□

## 23.5 フラクタル Langlands 原理

以上の構造をまとめると, 本理論では次の対応原理が現れる.

**定理 23.6 (フラクタル Langlands 原理)** 非可換階層スペクトル

$$(\mathcal{H}_d, \partial_d)$$

に対し, 対応するフラクタル  $L$  関数

$$L_d(s)$$

が存在する.

さらに, 階層圧縮極限

$$d \rightarrow 4$$

において,

$$L_d(s)$$

は保型  $L$  関数へ収束する.

**注意 36** この定理は,

$$\text{非可換階層} \rightsquigarrow \text{保型解析}$$

という流れを与える.

通常の Langlands 対応が

$$\text{Galois} \leftrightarrow \text{保型}$$

であるのに対し，本理論では

$$\text{階層スペクトル} \leftrightarrow \text{保型極限}$$

が基本構造となる．

したがって，フラクタル  $L$  関数は，

$$\text{動的階層版 Langlands 理論}$$

として理解できる．

## 24 フラクタル $L$ 関数の作用素環的定式化

前節では，フラクタル  $L$  関数を

$$\mathcal{F}_L : \text{Hier} \rightarrow \text{Ana}$$

という函手として定式化し，

$$\text{階層スペクトル} \rightsquigarrow \text{保型極限}$$

という構造を与えた．

本節では，この理論をさらに深化させ，

$$\text{フラクタル } L \text{ 関数} = \text{非正規作用素環のスペクトル決定子}$$

として記述する．

これにより，

- 零点構造，
- 階層圧縮，
- 散逸帯域，
- Hecke 可換性，
- 保型極限

が，単一の作用素環の内部構造として統一される．



## 24.1 フラクタル作用素環

まず，フラクタル階層に付随する作用素環を定義する．

**定義 24.1**（フラクタル作用素環） 数論的階層系

$$K$$

に対し，

$$O_{\text{frc}}(K) := C^*(A_K, \Delta_K, M_K^{(1)}, M_K^{(2)}, \dots)$$

を， $K$  に付随するフラクタル作用素環と呼ぶ．

ここで，

•

$$A_K$$

：幾何的生成子作用素

•

$$\Delta_K$$

：非正規性（散逸）作用素

•

$$M_K^{(\ell)}$$

： $\ell$ -階層平均化作用素

である．

**注意 37** 作用素

$$M_K^{(\ell)}$$

は，階層深度  $\ell$  における粗視化を表す．

したがって，

$$M_K^{(28)}$$

は，28 階層散逸構造を 17-閉包へ圧縮する平均化作用素として働く．

## 24.2 交換子階層

フラクタル構造は、交換子によって再帰的に生成される。

**定義 24.2 (交換子階層)** フラクタル作用素環における基本交換子を

$$[A_K, \Delta_K], \quad [M_K^{(\ell)}, A_K], \quad [M_K^{(\ell_1)}, M_K^{(\ell_2)}]$$

とする。

これらによって生成される再帰系列を

$$\mathfrak{C}_{\text{fr}}$$

と書き、フラクタル交換子階層と呼ぶ。

**注意 38** 通常の自己共役理論では、交換子は局所的揺らぎを表す。

しかし、本理論では交換子そのものが

階層生成機構

として働く。

したがって、

$$[A_K, \Delta_K] \neq 0$$

であることは、単なる非可換性ではなく、

新たな零点帯域の生成

を意味する。

## 24.3 フラクタル $L$ 関数の決定子表示

フラクタル  $L$  関数は、作用素決定子として定義される。

**定義 24.3 (フラクタル決定子)** 生成子作用素

$$\partial_K := A_K + \Delta_K$$

に対し、フラクタル  $L$  関数を

$$L_{\text{frc}}(s; K) := \det_{\text{frc}}(1 - s\partial_K)^{-1}$$

で定義する.

ここで,

$$\det_{\text{frc}}$$

は、28 階層容量正則化によって定義されるフラクタル決定子である.

**注意 39** 通常の Fredholm 決定子では、自己共役性が本質的である.

一方、本理論では

$$\Delta_K \neq 0$$

により非正則性が支配的であるため、通常の決定子は発散する.

この発散を制御するのが,

$$\text{Cap}_{28} = \log 2$$

で与えられる容量正則化である.

## 24.4 零点完備性

次に、零点構造が作用素環から完全に復元されることを示す.

**定理 24.4 (零点完備性)** フラクタル  $L$  関数

$$L_{\text{frc}}(s; K)$$

の零点集合

$$\text{Spec}_0(K)$$

は、作用素環

$$O_{\text{frc}}(K)$$

によって完全に決定される.

特に,

$$\mathrm{Spec}_0(K) = \bigcup_{\ell=1}^{28} \mathrm{Spec}(M_K^{(\ell)} A_K M_K^{(\ell)})$$

が成立する.

**概略** 各平均化作用素

$$M_K^{(\ell)}$$

は, 階層  $\ell$  におけるスペクトル帯域を抽出する.

さらに, 17-閉包条件により,

階層間干渉

は完全に制御される.

したがって, 全階層スペクトルを合成すると,

$$L_{\mathrm{frc}}$$

の零点構造が完全に復元される.

□

## 24.5 局所-大域因子分解

次に, Euler 積に対応する局所-大域分解を与える.

**定義 24.5 (局所作用素環)** 素数  $p$  に対し,

$$O_{\mathrm{frc}}(K)_p := C^*(A_{K,p}, \Delta_{K,p}, M_{K,p}^{(\ell)})$$

を,  $p$ -局所フラクタル作用素環と呼ぶ.

**定理 24.6 (局所-大域完備性)** 局所作用素環

$$O_{\mathrm{frc}}(K)_p$$

が与えられると, 大域フラクタル  $L$  関数

$$L_{\text{frc}}(s; K)$$

は一意的に再構成される：

$$L_{\text{frc}}(s; K) = \prod_p L_{\text{frc},p}(s; K).$$

逆に，大域関数から各局所因子も一意に復元される．

**概略** Hecke 作用と階層平均化作用素が可換であるため，

$$T_p M_K^{(\ell)} = M_K^{(\ell)} T_p$$

が成立する．

その結果，局所 Frobenius 情報は階層圧縮下でも失われない．

さらに，容量半減則により，局所正則化と大域正則化が整合する．

□

## 24.6 保型極限としての古典 $L$ 関数

最後に，通常の保型  $L$  関数が本理論の極限として現れることを述べる．

**定理 24.7（保型極限）** 非正規性指標

$$\mu(\partial_K)$$

が消失する極限

$$\mu(\partial_K) \rightarrow 0$$

において，

$$L_{\text{frc}}(s; K)$$

は通常の保型  $L$  関数へ収束する．

**概略**

$$\mu(\partial_K) \rightarrow 0$$

では,

$$[\partial_K^*, \partial_K] \rightarrow 0$$

となるため, 散逸帯域が消失する.

その結果, 28 階層の螺旋構造は縮退し,

Hecke 不変部分

のみが残る.

これは通常の保型スペクトルに一致する.

□

**注意 40** したがって, 古典的保型  $L$  関数は,

フラクタル  $L$  関数の可換極限

として理解される.

この意味で, 本理論は

保型解析  $\subset$  フラクタル階層解析

という包含関係を与える.

## 25 フラクタル $L$ 関数と数論的不変量

前節では, フラクタル  $L$  関数を非正規作用素環のスペクトル決定子として定式化した.

本節ではさらに, その零点構造と階層スペクトルが,

類数, BSD 型不変量, Golod-Shafarevich 塔, 素数対構造

などの数論的不変量をどのように統一的に記述するかを考察する.

本理論の基本思想は,

数論的不変量 = 階層スペクトルの固定量

である.

すなわち、古典的数論で個別に現れていた不変量は、

$$O_{\text{frc}}(K)$$

のスペクトル構造から統一的に導出される。

## 25.1 階層的不変量

まず、フラクタル階層に付随する基本的不変量を定義する。

**定義 25.1 (階層的不変量)** フラクタル作用素環

$$O_{\text{frc}}(K)$$

に対し、

$$\mathcal{I}_{\text{frc}}(K) := (\mu(\partial_K), \text{Cap}_{28}, \mathcal{Z}_{17}, \mathcal{Z}_{28})$$

を、 $K$  に付随する階層的不変量と呼ぶ。

ここで、

•

$$\mu(\partial_K)$$

：非正規性指標

•

$$\text{Cap}_{28}$$

：28 階層容量

•

$$\mathcal{Z}_{17}$$

：17-閉包臨界零点帯域

•

$$\mathcal{Z}_{28}$$

：散逸的フラクタル零点帯域

である。

**注意 41** 通常の保型  $L$  関数では, 中心的役割を果たすのは

Euler 因子

および

Hecke 固有値

である.

一方, 本理論では,

零点帯域の分裂

そのものが基本的不変量となる.

## 25.2 フラクタル類数

次に, 階層構造から導かれる類数を定義する.

**定義 25.2 (フラクタル類数)** フラクタル作用素環

$$O_{\text{frc}}(K)$$

に対し,

$$\text{Cl}_{\text{frc}}(K)$$

を, 17-閉包の下で安定なスペクトル軌道の同値類集合とする.  
その濃度

$$h_{\text{frc}}(K) := \#\text{Cl}_{\text{frc}}(K)$$

を, フラクタル類数と呼ぶ.

**注意 42** これは, 通常のイデアル類群を

スペクトル閉軌道

へ拡張したものである.



したがって、フラクタル類数は、

階層的周期軌道数

として解釈できる。

### 25.3 フラクタル類数公式

フラクタル類数は、フラクタル  $L$  関数の  $s = 1$  における特異性と結びつく。

**定理 25.3 (フラクタル類数公式)**    フラクタル  $L$  関数

$$L_{\text{frc}}(s; K)$$

に対し、

$$L_0 = 2\sqrt{11} + \sqrt{23}$$

を幾何核値とする。

また、

$$\mu_{\text{crit}} = \frac{1}{\log 2}$$

を、臨界非正規性とする。

このとき、

$$\text{Res}_{s=1} L_{\text{frc}}(s; K) = C_{\text{str}} \cdot \frac{h_{\text{frc}}(K) \mu_{\text{crit}}}{L_0}$$

が成立する。

ここで、

$$C_{\text{str}}$$

は、階層整数

$$(7, 11, 17, 23, 28)$$

により決定される構造定数である。

**概略** 17-閉包条件により，各スペクトル軌道は同一の局所散逸構造を持つ．  
したがって，各局所フラクタル因子の留数は共通値

$$R_0$$

に収束する．

一方，28 階層容量固定

$$\text{Cap}_{28} = \log 2$$

により，局所密度の対数成長率は

$$\mu_{\text{crit}} = \frac{1}{\log 2}$$

へ固定される．

さらに，螺旋逆極限の幾何核値

$$L_0 = 2\sqrt{11} + \sqrt{23}$$

が，原点側正規化を与える．

これらを合成すると，

$$\text{Res}_{s=1} L_{\text{frc}}(s; K) = C_{\text{str}} \cdot \frac{h_{\text{frc}}(K) \mu_{\text{crit}}}{L_0}$$

が得られる．

□

## 25.4 BSD 型階数

次に，BSD 型不変量との関係を述べる．

**定義 25.4 (フラクタル階数)** フラクタル  $L$  関数の中心零点位数

$$\text{ord}_{s=1/2} L_{\text{frc}}(s; K)$$

を，フラクタル階数

$$r_{\text{frc}}(K)$$

と呼ぶ.

**定理 25.5 (フラクタル BSD 原理)** フラクタル階数

$$r_{\text{frc}}(K)$$

は, 17-閉包帯域における独立スペクトル干渉数に一致する.

**概略** 中心零点は, スペクトル差分

$$\lambda_i - \lambda_j$$

の消失条件として現れる.

17-閉包では, 非可換干渉が平均化されるため,

独立な干渉自由度

のみが残る.

これが中心零点位数に一致する.

□

**注意 43** したがって, 本理論では BSD 階数は,

Mordell–Weil 群

の代数的次元ではなく,

スペクトル干渉自由度

として理解される.

## 25.5 Golod–Shafarevich 塔との関係

最後に, 無限塔との関係を述べる.

**定理 25.6 (GS 塔と散逸帯域)** Golod–Shafarevich 型無限塔は,

$$\mathcal{Z}_{28}$$

における散逸零点密度の発散として実現される。

**概略** GS 塔では，局所分岐自由度が無限に増殖する。  
作用素環側では，これは

$$\mu(\partial_K)$$

の増大として現れる。

その結果，28 階散逸帯域における零点密度が発散的に増加する。

□

**注意 44** この意味で，

GS 塔

とは，

フラクタル散逸構造の無限成長

に対応する。

したがって，有限類数性，BSD 階数，GS 発散性は，

すべて零点帯域の幾何

として統一される。

## 26 フラクタル $L$ 関数の Euler 積構造

本節では，前節で導入したフラクタル  $L$  関数

$$L_{\text{frc}}(s)$$

に対して，その Euler 積構造を定式化する。

古典的な保型  $L$  関数やゼータ関数においては，Euler 積

$$L(s) = \prod_p L_p(s)$$

は，素数あるいは素イデアルによる局所因子分解として理解される。

これに対して、フラクタル  $L$  関数においては、局所因子を生成する基本単位は通常の数素数ではなく、階層構造の中で分解不能な「原始螺旋軌道」あるいは「原始トレース」である。

したがって、フラクタル Euler 積は、通常の数論的 Euler 積を、非可換動力学の階層へ拡張したものとして理解される。

## 26.1 原始螺旋軌道

**定義 26.1 (原始螺旋軌道)** フラクタル階層空間

$$\mathfrak{X}_{\text{frc}}$$

上の閉軌道

$$\gamma$$

が、非自明な反復分解

$$\gamma = \eta^m, \quad m \geq 2$$

を持たないとき、 $\gamma$  を**原始螺旋軌道** (primitive spiral orbit) と呼ぶ。

これは、古典的 Euler 積における「素数」あるいは Selberg ゼータにおける「primitive closed geodesic」に対応する概念である。

原始螺旋軌道は、階層圧縮に対して不変な最小単位の動力学的トレースを与える。

## 26.2 軌道長と螺旋位相

各原始螺旋軌道

$$\gamma$$

に対して、その軌道長

$$\ell(\gamma)$$

および螺旋位相

$$\theta_\gamma$$

を定める。

ここで

$$\ell(\gamma)$$

は、階層流の生成子

$$G$$

に沿った最小周期を表し,

$$\theta_\gamma$$

は, 28-螺旋折り畳みによって生じる位相回転を表す。

特に,

$$\frac{\theta_\gamma}{2\pi} \notin \mathbb{Q}$$

となる軌道は, 散逸帯域

$$\mathcal{V}_{18:27}$$

に属し, Kronecker 型密回転を誘導する。

## 26.3 局所 Euler 因子

**定義 26.2 (局所フラクタル Euler 因子)** 原始螺旋軌道

$$\gamma$$

に対し, 局所 Euler 因子

$$L_\gamma(s)$$

を

$$L_\gamma(s) := \left(1 - e^{i\theta_\gamma} e^{-s\ell(\gamma)}\right)^{-1}$$

によって定義する。

これは, 古典的 Euler 因子

$$(1 - p^{-s})^{-1}$$

の動力的拡張になっている。

ここで:

- 軌道長

$$\ell(\gamma)$$

は, 通常の

$$\log p$$

に対応する。

- 螺旋位相

$$e^{i\theta_\gamma}$$

は、非正規性による散逸的回転成分を表す。

- 28-階層圧縮は、この位相を有限帯域へ折り畳む役割を持つ。

## 26.4 フラクタル Euler 積

**定義 26.3** (フラクタル Euler 積) フラクタル  $L$  関数

$$L_{\text{frc}}(s)$$

を、全ての原始螺旋軌道に関する積

$$L_{\text{frc}}(s) = \prod_{\gamma \in \text{Prim}} L_\gamma(s)$$

によって定義する。

すなわち、

$$L_{\text{frc}}(s) = \prod_{\gamma \in \text{Prim}} \left(1 - e^{i\theta_\gamma} e^{-s\ell(\gamma)}\right)^{-1}$$

である。

ここで

$$\text{Prim}$$

は、全原始螺旋軌道の集合を表す。

## 26.5 収束領域

**命題 26.4** 原始軌道長分布

$$N(T) := \#\{\gamma \in \text{Prim} \mid \ell(\gamma) \leq T\}$$

が指数評価

$$N(T) \leq Ce^{hT}$$

を満たすと仮定する。

このとき、Euler 積

$$L_{\text{frc}}(s)$$

は

$$\Re(s) > h$$

において絶対収束する。

**証明**

$$\log L_{\text{frc}}(s) = \sum_{\gamma} \sum_{m \geq 1} \frac{e^{im\theta_{\gamma}} e^{-ms\ell(\gamma)}}{m}$$

と展開する。

$$\Re(s) > h$$

であれば、軌道数の指数増大が指数減衰

$$e^{-m\Re(s)\ell(\gamma)}$$

によって支配されるため、級数は絶対収束する。

□

## 26.6 非正規性と散逸帯域

フラクタル Euler 積の特徴は、各局所因子が非自明な位相

$$e^{i\theta_{\gamma}}$$

を持つ点にある。

これは、通常の Euler 積には存在しない「非正規的散逸構造」を反映している。

特に、

$$\frac{\theta_{\gamma}}{2\pi} \notin \mathbb{Q}$$

となるとき、局所因子は周期的ではなく、密回転型のスペクトル干渉を生じる。

この干渉構造が、零点帯域

$$7 \rightarrow 11 \rightarrow 17 \rightarrow 28$$

を生成する主要因となる。

## 26.7 可換極限

17-閉包および 28-圧縮を経て、螺旋位相が平均化される極限では、

$$e^{i\theta_{\gamma}} \rightarrow 1$$



となる。

このとき、フラクタル Euler 積は

$$L_{\text{frc}}(s) \longrightarrow \prod_{\gamma} (1 - e^{-s\ell(\gamma)})^{-1}$$

へ退化し、通常の Selberg 型あるいは Ruelle 型ゼータ関数へ近づく。

したがって、通常の保型  $L$  関数は、フラクタル  $L$  関数の可換極限として理解される。

## 26.8 非収束性と可換極限

フラクタル  $L$  関数

$$L_{\text{frc}}(s)$$

は、通常の保型  $L$  関数とは異なり、一般には最初から収束する解析関数として与えられるものではない。

むしろ本理論においては、

$$L_{\text{frc}}(s)$$

は、非可換階層構造から生成される「散逸的スペクトル生成汎関数」として理解される。

特に、局所 Euler 因子

$$L_{\gamma}(s) = \left(1 - e^{i\theta_{\gamma}} e^{-s\ell(\gamma)}\right)^{-1}$$

に現れる螺旋位相

$$e^{i\theta_{\gamma}}$$

が、無理角成分

$$\frac{\theta_{\gamma}}{2\pi} \notin \mathbb{Q}$$

を持つ場合、局所軌道は Kronecker 型密回転を生じる。

このとき、各局所因子のあいだに非周期的な位相干渉が発生し、Euler 積

$$\prod_{\gamma} L_{\gamma}(s)$$

は一般には絶対収束しない。

したがって、フラクタル Euler 積は本質的に

「収束以前の  $L$  構造」

として存在している。

これは、通常の保型  $L$  関数が最初から可換的 Euler 積として与えられることと、本質的に異なる。

## 26.9 散逸帯域と非正規性

非収束性の起源は，生成子作用素

$$\partial$$

の非正規性にある。

実際，交換子

$$[\partial^*, \partial]$$

が非消滅であるとき，スペクトル帯域

$$\mathcal{V}_{18:27}$$

において，固有値位相は密回転的になり，局所軌道は可換極限を持たない。

この散逸帯域では，位相干渉が階層全体へ拡散するため，通常の Euler 積型収束は破れる。

したがって，フラクタル  $L$  関数の本質は，収束性ではなく，

非可換干渉構造そのもの

にある。

## 26.10 17-閉包と可換極限

本理論において重要なのは，17-閉包

$$\Pi_{17}$$

および 4-圧縮

$$\Pi_4$$

によって，散逸位相が平均化される点である。

すなわち，階層圧縮の反復により，螺旋位相は有効的に

$$e^{i\theta_\gamma} \longrightarrow 1$$

へと coarse graining される。

この極限において，非周期的干渉が消滅し，フラクタル Euler 積は

$$L_{\text{frc}}(s) \longrightarrow \prod_{\gamma} (1 - e^{-s\ell(\gamma)})^{-1}$$

へ退化する。

右辺は、Selberg 型あるいは Ruelle 型の可換 Euler 積であり、通常の意味で収束する解析関数となる。

したがって、本理論における保型  $L$  関数とは、

$$\boxed{\text{フラクタル } L \text{ 関数の可換極限}}$$

として理解される。

## 26.11 階層圧縮と保型性の回復

28-層では、構造は本質的に散逸的・非可換であり、保型性は破れている。

17-層では、非正規性が部分的に平均化され、モック保型的な中間構造が現れる。

さらに 4-層へ圧縮されると、散逸帯域が消滅し、完全な可換 Euler 積が回復する。

したがって、階層構造は

$$28 \rightarrow 17 \rightarrow 4$$

に従って、

$$\boxed{\text{非可換散逸系} \rightarrow \text{モック的臨界系} \rightarrow \text{保型的可換系}}$$

への遷移を記述している。

## 26.12 圧縮定理

以上をまとめると、本理論の中心原理は、通常の収束定理ではなく、むしろ次の「圧縮定理」として定式化される。

**定理 26.5 (階層圧縮定理)** フラクタル  $L$  関数

$$L_{\text{frc}}(s)$$

に対し、17-閉包および 4-圧縮を施した可換極限

$$\Pi_4 \Pi_{17} L_{\text{frc}}(s)$$

は、通常の保型 Euler 積へ収束する。

特に、適切な圧縮極限において、

$$\Pi_4 \Pi_{17} L_{\text{frc}}(s)$$

は、Selberg 型、Ruelle 型、あるいは保型  $L$  関数型の解析関数を与える。

この意味で、通常の保型  $L$  関数は、非可換フラクタル階層から現れる「圧縮後の可換像」として理解される。

## 27 フラクタル $L$ 関数の可換極限と収束領域

本節では、前節までに導入したフラクタル  $L$  関数

$$L_{\text{frc}}(s)$$

の収束性について考察する。

特に重要なのは、本理論においてフラクタル  $L$  関数は最初から通常の Dirichlet 級数として絶対収束する対象ではなく、むしろ

$$\text{非可換階層} \longrightarrow \text{可換極限}$$

への圧縮過程を経た後に、初めて解析的関数として安定化されるという点である。

これは、本理論における「収束」の意味そのものが、通常の解析学における収束とは異なり、

### 階層圧縮による可換化

として理解されることを意味している。

### 27.1 形式的フラクタル $L$ 関数

まず、フラクタル  $L$  関数を形式的には

$$L_{\text{frc}}(s) = \prod_{\mathfrak{p} \in \mathcal{P}_{\text{frc}}} \left(1 - \alpha_{\mathfrak{p}} e^{-s\lambda_{\mathfrak{p}}}\right)^{-1}$$

として与える。

ここで：

- $\mathcal{P}_{\text{frc}}$  はフラクタル素構造集合,
- $\lambda_p$  は階層深度,
- $\alpha_p$  は螺旋位相因子,

$$\alpha_p = e^{i\theta_p}$$

である。

しかし、一般には

$$\theta_p/2\pi \notin \mathbb{Q}$$

であるため、各因子は Kronecker 型密回転を誘導する。

従って、この段階では Euler 積は通常の意味では収束しない。  
むしろ、

$$L_{\text{frc}}(s)$$

は

### 非可換位相干渉の形式積

として存在している。

## 27.2 非正規性と発散

生成子作用素

$$\partial$$

の非正規性指標を

$$\mu(\partial) = \|[ \partial^*, \partial ]\|$$

とする。

プリゴジン帯域

$$\mathcal{V}_{18:27}$$

では、無理角位相によりスペクトルが密回転するため、

$$\mu(\partial) > 0$$

となる。

このとき、フラクタル  $L$  関数は局所的には

$$\prod_n \left(1 - e^{-s\lambda_n + i\theta_n}\right)^{-1}$$

のような形を取るが、位相列  $\theta_n$  が非周期的に干渉するため、部分積は安定化しない。

従って、散逸帯域では通常の意味での絶対収束は成立しない。

これは、

**フラクタル  $L$  関数は本質的に非可換的対象である**

ことを意味する。

### 27.3 可換極限への圧縮

しかし、28-階層圧縮

$$\Pi_{28} : \mathcal{V}_{18:27} \longrightarrow \mathcal{N}_{28}$$

を施すと、無理角位相は二値化される。

このとき、容量定理より、

$$\text{Cap}_{28} = \log 2$$

が成立し、自由度は最小二値構造へ圧縮される。

この圧縮後、フラクタル  $L$  関数は

$$L_{\text{frc}}^{(28)}(s) = \Pi_{28} L_{\text{frc}}(s)$$

として可換極限へ移行する。

この極限では、無理角密回転は消滅し、

$$\alpha_{\mathbf{p}} \mapsto \pm 1$$

へ退化する。

結果として、Euler 積は

$$L_{\text{frc}}^{(28)}(s) = \prod_{\mathbf{p}} \left(1 - \varepsilon_{\mathbf{p}} e^{-s\lambda_{\mathbf{p}}}\right)^{-1}, \quad \varepsilon_{\mathbf{p}} \in \{\pm 1\}$$

という可換型へ簡約される。

## 27.4 収束領域

以上より，本理論における収束領域は，

**非可換階層そのもの**

ではなく，

**可換極限へ圧縮された後**

に初めて定義される。

特に，可換極限において

$$\Re(s) > \sigma_{\text{crit}}$$

ならば，Euler 積は通常の意味で収束する。

ここで，臨界指数

$$\sigma_{\text{crit}}$$

は，階層密度と容量圧縮率により決定される。

特に，

$$\mu_{\text{crit}} = \frac{1}{\log 2}$$

が，散逸構造から可換構造への相転移閾値として現れる。

## 27.5 可換極限としての古典的 $L$ 関数

この意味で，通常の保型  $L$  関数やリーマンゼータ関数は，

**フラクタル  $L$  関数の可換極限**

として理解される。

すなわち，

$$L_{\text{classical}}(s) = \Pi_{\text{ab}} L_{\text{frc}}(s)$$

であり，古典的解析接続は，本理論では

### 非可換干渉構造の可換化

として再解釈される。

従って、古典的  $L$  関数の収束領域は、フラクタル  $L$  関数そのものの性質ではなく、

### 階層圧縮後に初めて現れる影

に対応している。

## 27.6 まとめ

以上より、フラクタル  $L$  関数は、

### 非可換階層では一般に発散的

であり、

### 可換極限への圧縮後にのみ

解析的収束性を獲得する。

従って、本理論において「解析接続」とは、単なる複素解析的延長ではなく、

### 非可換階層から可換極限への動的圧縮

そのものを意味している。

## 28 フラクタル素構造と Euler 積表示

本節では、前節までに導入したフラクタル  $L$  関数

$$L_{\text{frc}}(s)$$

に対し、その Euler 積表示を与えるための「フラクタル素構造」を定義する。

通常の数論において、Euler 積は素数分解の一意性

$$n = \prod_p p^{v_p(n)}$$

に基づいて構成される。



これに対し、本理論では、基本単位は通常の数ではなく、

### 非可換階層における既約周期構造

である。

従って、Euler 積を構成するためには、まず「フラクタル素」に対応する概念を定義しなければならない。

## 28.1 トレース束と周期既約構造

**定義 28.1** (トレース束) 階層生成系

$$\mathcal{H}$$

に対し、その生成子流

$$G : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$$

の反復軌道全体

$$\mathcal{T}(x) = \{G^{(n)}(x)\}_{n \geq 0}$$

を、点  $x$  に付随するトレース束と呼ぶ。

**定義 28.2** (周期軌道) トレース束

$$\mathcal{T}(x)$$

が、ある整数

$$m \geq 1$$

に対して

$$G^{(m)}(x) = x$$

を満たすとき、

$$\mathcal{T}(x)$$

を周期軌道という。

最小のそのような  $m$  を周期長と呼び、

$$\ell(\mathcal{T}(x))$$

で表す。

**定義 28.3 (既約周期構造)** 周期軌道

$$\mathcal{T}(x)$$

が、より短い周期軌道の反復として表せないとき、これを**既約周期構造**と呼ぶ。

これは、通常の Euler 積における「素数」に対応する役割を持つ。

## 28.2 フラクタル素構造

**定義 28.4 (フラクタル素)** 既約周期構造全体の集合

$$\mathcal{P}_{\text{frc}}$$

を**フラクタル素集合**と呼ぶ。

その元

$$\mathfrak{p} \in \mathcal{P}_{\text{frc}}$$

を**フラクタル素**という。

直観的には、フラクタル素とは、

### 非可換階層における最小既約振動

である。

通常の数論では、素数が整数分解の基本単位であるように、  
本理論ではフラクタル素が階層ダイナミクス分解の基本単位となる。

## 28.3 階層深度と螺旋位相

各フラクタル素

$$\mathfrak{p}$$

に対して、次の二つの量を対応させる。

1. 階層深度

$$\lambda_{\mathfrak{p}} > 0$$

2. 螺旋位相

$$\theta_{\mathfrak{p}} \in \mathbb{R}$$

ここで,

$$\lambda_p$$

は, 周期軌道の階層的長さを表し,

$$\theta_p$$

は, 非可換干渉による位相回転を表す。

これらを用いて, 位相因子

$$\alpha_p = e^{i\theta_p}$$

を定義する。

**注意 45** 一般には,

$$\frac{\theta_p}{2\pi} \notin \mathbb{Q}$$

であり, フラクタル素は Kronecker 型密回転を誘導する。

この無理角構造が, フラクタル  $L$  関数の非正規性および散逸性の源になっている。

## 28.4 Euler 積表示

以上の準備のもとで, フラクタル  $L$  関数を次の Euler 積で定義する。

**定義 28.5 (フラクタル  $L$  関数)** フラクタル  $L$  関数

$$L_{\text{frc}}(s)$$

を, 形式的 Euler 積

$$L_{\text{frc}}(s) = \prod_{p \in \mathcal{P}_{\text{frc}}} \left(1 - \alpha_p e^{-s\lambda_p}\right)^{-1}$$

によって定義する。

この Euler 積は, 通常の素数 Euler 積

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

の非可換階層版に対応する。

## 28.5 古典 Euler 積との比較

通常 Euler 積では、局所因子は

$$(1 - p^{-s})^{-1}$$

である。

これに対し、フラクタル Euler 因子は

$$(1 - \alpha_p e^{-s\lambda_p})^{-1}$$

となる。

この違いは：

- $p$  の代わりに階層深度  $\lambda_p$  が現れること、
- 位相因子  $\alpha_p$  によって非可換干渉が組み込まれていること、

に由来する。

従って、通常 Euler 積が「可換的素数構造」を記述するのに対し、  
フラクタル Euler 積は

### 非可換周期構造の干渉幾何

を記述している。

## 28.6 可換極限

もし

$$\theta_p = 0$$

すなわち

$$\alpha_p = 1$$

であり、さらに

$$\lambda_p = \log p$$

と置けば、

$$L_{\text{frc}}(s)$$

は形式的に

$$\prod_p (1 - p^{-s})^{-1} = \zeta(s)$$

へ退化する。

従って、通常のリーマンゼータ関数は、

### フラクタル $L$ 関数の可換極限

として回収される。

この意味で、本理論は、古典的 Euler 積を非可換階層へ拡張した理論になっている。

1

## 29 Fractal Selberg Trace Formula の構想

本節では、フラクタル  $L$ -構造に付随する原始サイクル構造と、非正規スペクトルとの対応を与える trace formula を導入する。

本理論の基本原理は：

$$\text{原始サイクル和} = \text{非正規スペクトル和}$$

である。

これは、Selberg trace formula, Gutzwiller trace formula, Ruelle zeta, および Hilbert–Pólya 型スペクトル理論のフラクタル・散逸版に対応する。

### 29.1 原始サイクルとフラクタル長

**定義 29.1** (フラクタル原始サイクル) 生成子階層

$$\mathcal{D}_{28}$$

における閉軌道

$$\gamma$$

であって、非自明分解

$$\gamma = \gamma_1^m$$

を持たないものを、**フラクタル原始サイクル**と呼ぶ。

**定義 29.2 (フラクタル長)** 各原始サイクル

$$\gamma$$

に対し, そのフラクタル長

$$\ell(\gamma)$$

を, 散逸帯域

$$\mathcal{V}_{18:27}$$

における非可換モノドロミーの対数容量として定義する:

$$\ell(\gamma) := \log \det_{\text{reg}}(M_\gamma).$$

ここで

$$M_\gamma$$

は  $\gamma$  に沿うモノドロミー作用素であり,

$$\det_{\text{reg}}$$

はゼータ正則化行列式である。

**注意 46** 可換極限

$$\theta_\gamma \rightarrow 0$$

において,

$$\ell(\gamma) \rightarrow \log p$$

となる。従って, 通常の素数長は, フラクタル長の可換退化として回収される。

## 29.2 フラクタル軌道

**定義 29.3 (干渉重み)** 各原始サイクル

$$\gamma$$

に対し, 干渉重み

$$A_\gamma$$

を,

$$A_\gamma := \frac{\exp(i\Theta_\gamma)}{\det(I - M_\gamma)}$$

により定義する。

ここで：

•

$$\Theta_\gamma$$

は非可換干渉位相,

•

$$\det(I - M_\gamma)$$

は散逸モノドロミーの容量補正項である。

**注意 47** 通常の Selberg trace formula における双曲閉測地線寄与は, 本理論では

$$A_\gamma$$

に置き換えられる。

特に, 非正規性により

$$|A_\gamma|$$

は指数減衰せず, 散逸共鳴を形成する。

## 29.3 フラクタル trace kernel

**定義 29.4** (フラクタル trace kernel) 生成子作用素

$$\partial$$

に対し, heat 型核

$$K_t = e^{-t\partial}$$

を考える。

その導来圈的 trace

$$\mathrm{Tr}_\infty(K_t)$$

を, フラクタル trace kernel と呼ぶ。

**注意 48**

$$\partial$$

が非自己共役であるため,

$$K_t$$

は通常の heat kernel ではなく, 散逸 semigroup を生成する。従って, そのスペクトルは離散固有値ではなく, 共鳴スペクトル (resonance spectrum) を形成する。

## 29.4 Fractal Selberg Trace Formula

**定理 29.5 (Fractal Selberg Trace Formula)** 生成子作用素

$$\partial$$

に対し, 十分小さい

$$t > 0$$

について, 次の trace formula が成立する:

$$\mathrm{Tr}_\infty(e^{-t\partial}) = \sum_{\gamma \in \mathrm{Prim}} \sum_{m \geq 1} \frac{\ell(\gamma) A_\gamma^m}{1 - \exp(-m\ell(\gamma))} e^{-mt\ell(\gamma)}$$

ここで:

•

$$\mathrm{Prim}$$

は原始サイクル全体,

•

$$A_\gamma$$

は干渉重み,

•

$$\ell(\gamma)$$

はフラクタル長である。

**構想** heat semigroup

$$e^{-t\partial}$$

を, 原始サイクル分解:

$$\partial = \bigoplus_{\gamma} \partial_\gamma$$



へ展開する。

各

$$\partial_\gamma$$

は、モノドロミー

$$M_\gamma$$

を通じて局所 trace :

$$\mathrm{Tr}(e^{-t\partial_\gamma})$$

を与える。

これらを primitive orbit expansion として総和すると, 上式を得る。

□

## 29.5 スペクトル側

### 定義 29.6 (フラクタル共鳴)

$$\partial$$

の generalized spectrum

$$\mathrm{Spec}_{\mathrm{res}}(\partial)$$

の元

$$\rho$$

を, フラクタル共鳴と呼ぶ。

**定理 29.7 (スペクトル表示)** Fractal trace formula は, 共鳴スペクトルを用いて

$$\mathrm{Tr}_\infty(e^{-t\partial}) = \sum_{\rho \in \mathrm{Spec}_{\mathrm{res}}} e^{-t\rho}$$

とも表される。

**注意 49** 従って, 原始サイクル展開と, 共鳴スペクトル展開は一致する:

$$\text{primitive cycles} \iff \text{resonances}$$

これは, 通常の

$$\text{prime} \leftrightarrow \text{zero}$$

対応のフラクタル・散逸版である。

## 29.6 リーマン型構造との対応

系 29.8 (干渉自己共役性) 非周期帯域

$$\mathcal{V}_{18:27}$$

の干渉圧縮が自己共役極限へ収束するとき, 共鳴スペクトルは臨界帯:

$$\Re(\rho) = \frac{1}{2}$$

へ集中する。

注意 50 従って, リーマン仮説型条件は, 単なる零点配置ではなく,

散逸干渉  $\rightarrow$  自己共役 trace

への収束問題として理解される。

## 30 Fractal Explicit Formula と零点干渉構造

前節では, Fractal Selberg Trace Formula により, 原始サイクル展開と共鳴スペクトル展開が一致することを示した。

本節では, この trace formula を Mellin 変換し, フラクタル  $L$ -構造に対する explicit formula を導出する。

### 30.1 フラクタル Chebyshev 関数

定義 30.1 (フラクタル von Mangoldt 関数) 原始サイクル

$$\gamma$$

およびその反復

$$\gamma^m$$

に対し, フラクタル von Mangoldt 関数

$$\Lambda_{\text{frc}}$$

を:

$$\Lambda_{\text{frc}}(\gamma^m) := \ell(\gamma) A_{\gamma}^m$$

で定義する。

**注意 51** 可換極限

$$A_\gamma \rightarrow 1, \quad \ell(\gamma) \rightarrow \log p$$

において,

$$\Lambda_{\text{frc}}$$

は通常 von Mangoldt 関数 :

$$\Lambda(p^m) = \log p$$

へ退化する。

**定義 30.2 (フラクタル Chebyshev 関数)** フラクタル Chebyshev 関数

$$\Psi_{\text{frc}}(x)$$

を :

$$\Psi_{\text{frc}}(x) := \sum_{\ell(\gamma^m) \leq x} \Lambda_{\text{frc}}(\gamma^m)$$

により定義する。

**注意 52**

$$\Psi_{\text{frc}}(x)$$

は, 原始サイクルの干渉付き密度を測る関数である。

通常の素数分布は, その可換 shadow として回収される。

## 30.2 対数微分展開

**命題 30.3** フラクタル  $L$ -構造

$$\mathcal{L}_{\text{frc}}(s)$$

に対し, 収束領域において :

$$-\frac{\mathcal{L}'_{\text{frc}}(s)}{\mathcal{L}_{\text{frc}}(s)} = \sum_{\gamma} \sum_{m \geq 1} \Lambda_{\text{frc}}(\gamma^m) e^{-sm\ell(\gamma)}$$

が成立する。

**証明** Euler 積：

$$\mathcal{L}_{\text{frc}}(s) = \prod_{\gamma} \left(1 - A_{\gamma} e^{-s\ell(\gamma)}\right)^{-1}$$

の対数微分を取れば：

$$\log \mathcal{L}_{\text{frc}}(s) = \sum_{\gamma} \sum_{m \geq 1} \frac{A_{\gamma}^m}{m} e^{-sm\ell(\gamma)}$$

を得る。

これを微分すると、主張が従う。

□

### 30.3 Fractal Explicit Formula

**定理 30.4 (Fractal Explicit Formula)** フラクタル共鳴集合

$$\text{Spec}_{\text{res}}(\partial) = \{\rho\}$$

に対し、次の explicit formula が成立する：

$$\Psi_{\text{frc}}(x) = x - \sum_{\rho} \frac{x^{\rho}}{\rho} + \mathcal{E}_{\text{frc}}(x)$$

ここで：

•

$$\rho$$

はフラクタル共鳴,

•

$$\mathcal{E}_{\text{frc}}(x)$$

は散逸補正項である。

**構想** Mellin 反転公式：

$$\Psi_{\text{frc}}(x) = \frac{1}{2\pi i} \int -\frac{\mathcal{L}'_{\text{frc}}(s)}{\mathcal{L}_{\text{frc}}(s)} \frac{x^s}{s} ds$$

を用いる。

積分路を移動すると、極：

$$s = \rho$$

から留数寄与：

$$\frac{x^{\rho}}{\rho}$$

が現れる。

さらに、散逸帯域

$$\mathcal{V}_{18:27}$$

から、非自己共役補正：

$$\mathcal{E}_{\text{frc}}(x)$$

が生じる。

□

## 30.4 零点の干渉解釈

**定義 30.5 (干渉指数)** 各共鳴

$$\rho$$

に対し、その干渉指数

$$\eta(\rho)$$

を：

$$\eta(\rho) := \Re(\rho) - \frac{1}{2}$$

で定義する。

**注意 53**

$$\eta(\rho)$$

は、共鳴が自己共役極限からどれだけ離れているかを測る。

従って、

$$\eta(\rho) \neq 0$$

は、散逸帯域の非可換干渉残差に対応する。

## 30.5 フラクタル RH

[Fractal Riemann Hypothesis] 全てのフラクタル共鳴

$$\rho$$

に対し：

$$\Re(\rho) = \frac{1}{2}$$

が成立する。

**注意 54** これは、通常の RH の単なる一般化ではない。

本理論では、

$$\Re(\rho) = \frac{1}{2}$$

は：

$$\boxed{\text{干渉散逸} \rightarrow \text{自己共役 trace}}$$

への極限条件として解釈される。

## 30.6 GUE 型干渉統計

[Fractal GUE Statistics] フラクタル共鳴

$$\rho_n = \frac{1}{2} + i\gamma_n$$

の局所統計は、GUE 型極限：

$$P_{\text{GUE}}(s)$$

へ収束する。

**注意 55** これは、非周期帯域

$$\mathcal{V}_{18:27}$$

における非可換干渉のランダム化極限に対応する。

従って、GUE 統計は、「量子カオス」ではなく、

$$\boxed{\text{散逸干渉圧縮}}$$

の普遍極限として現れる。

## 30.7 Prime–Zero Duality

**定理 30.6 (Prime–Zero Duality)** フラクタル原始サイクル集合

$$\text{Prim}$$

と、フラクタル共鳴集合

$$\text{Spec}_{\text{res}}(\partial)$$

の間には, trace kernel を介した双対性:

$$\text{Prim} \longleftrightarrow \text{Spec}_{\text{res}}(\partial)$$

が存在する。

**注意 56** 従って, 素数と零点は, 互いに独立な対象ではなく, 単一のフラクタル trace 構造の双対的投影として理解される。

## 31 フラクタル空間 $H_{\text{frc}}$ の幾何学

前節までに, フラクタル  $L$ -構造は, 原始サイクル, 干渉圧縮, および非正規スペクトルによって記述されることを見た。

本節では, これらの構造を幾何化し, フラクタル空間

$$H_{\text{frc}}$$

を定義する。

本理論において, フラクタル空間とは, 通常の点集合空間ではなく,

$$\text{干渉付き primitive cycle の高次圏}$$

として理解される。

### 31.1 primitive cycle groupoid

**定義 31.1 (primitive cycle groupoid)** フラクタル原始サイクル全体の集合

$$\text{Prim}$$

を対象とする groupoid

$$\mathcal{G}_{\text{frc}}$$

を次で定義する。

- 対象:

$$\text{Ob}(\mathcal{G}_{\text{frc}}) = \text{Prim}$$

- 射:

$$\gamma_1 \longrightarrow \gamma_2$$

は，干渉位相

$$\Theta(\gamma_1, \gamma_2)$$

を保存するモノドロミー変換とする。

- 合成：干渉位相の加法：

$$\Theta_{12} + \Theta_{23} = \Theta_{13}$$

によって与える。

**注意 57** 通常の幾何学では，点とパスが基本対象である。

一方，本理論では，primitive cycle とその干渉 morphism が幾何の基本データとなる。

## 31.2 干渉 stack

**定義 31.2 (干渉 stack)** 非周期帯域

$$\mathcal{V}_{\text{aper}}$$

から，容量核

$$\mathcal{N}_{28}$$

への圧縮：

$$\mu : \mathcal{V}_{\text{aper}} \Rightarrow \mathcal{N}_{28}$$

を考える。

このとき，フラクタル空間

$$H_{\text{frc}}$$

を，quotient stack：

|

として定義する。

**注意 58** これは通常の商空間ではない。

$$\mathcal{N}_{28}$$



は、単なる部分空間ではなく、干渉・散逸・モノドロミーを担う高次圧縮核である。

従って、

$$H_{\text{frc}}$$

は、本質的に：

- 非 Hausdorff,
- 多值的,
- 非可換,
- 高次圏的

な空間となる。

### 31.3 trace topology

**定義 31.3 (trace topology)** フラクタル空間

$$H_{\text{frc}}$$

上の位相を、導来 trace :

$$\text{Tr}_{\infty}(e^{-t\partial})$$

によって定義する。

すなわち、原始サイクル列

$$\gamma_n$$

が

$$\gamma$$

へ収束するとは、任意の

$$t > 0$$

について：

$$\boxed{\text{Tr}_{\infty}(e^{-t\partial_{\gamma_n}}) \rightarrow \text{Tr}_{\infty}(e^{-t\partial_{\gamma}})}$$

が成立することをいう。

**注意 59** 従って、本理論では：

$$\boxed{\text{点列収束} \neq \text{基本}}$$

である。

基本的なのは，trace の干渉極限である。

## 31.4 干渉測度

**定義 31.4 (干渉測度)** フラクタル測度

$$d\mu_{\text{frc}}$$

を：

$$d\mu_{\text{frc}} = \sum_{\gamma \in \text{Prim}} A_{\gamma} \delta_{\ell(\gamma)}$$

によって定義する。

ここで：

•

$$A_{\gamma}$$

は干渉重み，

•

$$\delta_{\ell(\gamma)}$$

はフラクタル長

$$\ell(\gamma)$$

に集中した Dirac 測度である。

**注意 60** 通常の測度論では，測度は点の密度を測る。

一方，

$$d\mu_{\text{frc}}$$

は，primitive cycle 間の干渉強度を測る。

従って，本理論における測度は，「存在量」ではなく：

|      |
|------|
| 干渉強度 |
|------|

を記述する。

### 31.5 多値 monodromy

**定義 31.5** (多値フラクタル長) 原始サイクル

$$\gamma$$

のフラクタル長を：

$$\ell(\gamma) = \log \det_{\text{reg}}(M_\gamma)$$

で定義する。

このとき、対数の分枝により：

$$\boxed{\ell_k(\gamma) = \ell_0(\gamma) + 2\pi i k} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

を得る。

**注意 61** 従って、primitive cycle は、単一軌道ではなく、branch family：

$$\{\gamma_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$$

を形成する。

この多値性が、フラクタル  $L$ -構造におけるスペクトル帯構造を生む。

### 31.6 導来フラクタル空間

**定義 31.6** (導来フラクタル空間) フラクタル空間

$$H_{\text{frc}}$$

を、 $\infty$ -圏：

$$\mathfrak{H}_{\text{frc}}$$

の対象として持ち上げる。

- 0-射：primitive cycle,
- 1-射：モノドロミー,
- 2-射：干渉変形,
- 3-射以上：branching homotopy

を与える。

**注意 62** 従って,

$$H_{\text{frc}}$$

は, 通常の位相空間ではなく:

$$\text{interference } \infty\text{-stack}$$

として理解される。

### 31.7 自己共役極限

**定義 31.7** (自己共役極限) フラクタル空間

$$H_{\text{frc}}$$

が**自己共役極限**を持つとは, 干渉指数:

$$\eta(\rho) = \Re(\rho) - \frac{1}{2}$$

が, 全共鳴について:

$$\eta(\rho) \rightarrow 0$$

となることをいう。

**注意 63** これは, フラクタル空間が:

$$\text{散逸幾何} \rightarrow \text{自己共役幾何}$$

へ収束することを意味する。

従って, フラクタル RH は, 零点配置ではなく, 空間幾何の asymptotic unitarity として理解される。

## 32 保型化圧縮と志村対応

本節では, フラクタル  $L$ - 構造における多値干渉構造と, 保型構造との関係を定式化する。

本理論の基本思想は:

$$\text{保型性} = \text{非周期干渉の周期安定化}$$

である。

すなわち，modular form は，原始的に与えられた対象ではなく，多值的フラクタル干渉の圧縮極限として現れる。

## 32.1 多値フラクタル長

**定義 32.1** (多値フラクタル長) 原始サイクル

$$\gamma$$

に対し，そのフラクタル長を：

$$\ell(\gamma) = \log \det_{\text{reg}}(M_\gamma)$$

で定義する。

ここで：

$$M_\gamma$$

はモノドロミー作用素である。

**注意 64** 対数関数の分枝により，

$$\ell(\gamma)$$

は本質的に多値となる：

$$\boxed{\ell_k(\gamma) = \ell_0(\gamma) + 2\pi i k} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

従って，各 primitive cycle は，単一軌道ではなく，branch family：

$$\{\gamma_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$$

を形成する。

## 32.2 多値 Euler 構造

**定義 32.2** (多値 Euler 因子) 各原始サイクル

$$\gamma$$

に対し，branch index

$$k$$

を含む Euler 因子：

$$E_{\gamma,k}(s)$$

を：

$$E_{\gamma,k}(s) = \left(1 - A_{\gamma} e^{-s\ell_k(\gamma)}\right)^{-1}$$

で定義する。

**注意 65**

$$\ell_k(\gamma) = \ell_0(\gamma) + 2\pi i k$$

より，

$$E_{\gamma,k}(s) = \left(1 - A_{\gamma} e^{-s\ell_0(\gamma)} e^{-2\pi i k s}\right)^{-1}$$

となる。

従って，フラクタル  $L$ -構造は，branching monodromy を持つ多値解析構造となる。

### 32.3 干渉圧縮

**定義 32.3 (干渉圧縮)** 非周期帯域

$$\mathcal{V}_{\text{aper}}$$

から，容量核

$$\mathcal{N}_{28}$$

への圧縮：

$$\mu : \mathcal{V}_{\text{aper}} \Rightarrow \mathcal{N}_{28}$$

を，干渉圧縮と呼ぶ。

**注意 66** この圧縮は，通常の線形写像ではない。

各 primitive cycle は branch family：

$$\{\gamma_k\}$$

を持つため，

$$\mu$$

は本質的に：

$$x \mapsto \{\mu_k(x)\}_{k \in \mathbb{Z}}$$

という多値圧縮となる。

## 32.4 保型化圧縮

**定義 32.4** (保型化圧縮) 干渉圧縮：

$$\mu : \mathcal{V}_{\text{aper}} \Rightarrow \mathcal{N}_{28}$$

の後に、周期化作用：

$$\Pi_{\text{mod}} : \mathcal{N}_{28} \rightarrow \mathfrak{Mod}$$

を施す。

合成：

$$\Pi_{\text{aut}} = \Pi_{\text{mod}} \circ \mu$$

を、**保型化圧縮**と呼ぶ。

**注意 67** 保型化圧縮は、branching interference を、周期構造へ安定化する作用である。

特に、指数写像：

$$e^{2\pi i k} = 1$$

により、branch index

$$k$$

は Fourier mode へ圧縮される。

## 32.5 志村対応との関係

**定理 32.5 (Fractal Shimura Correspondence)** 保型化圧縮

$$\Pi_{\text{aut}}$$

は、多値フラクタル干渉構造を、保型形式へ写す：

$$\Pi_{\text{aut}} : \mathfrak{H}_{\text{frc}} \rightarrow \mathfrak{Mod}$$

特に、branching monodromy は、周期 Fourier mode へ変換される。

**構想** 多値 Euler 因子：

$$E_{\gamma, k}(s)$$

に対し、branch index

$$k$$

方向の Fourier 圧縮：

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} e^{-2\pi i k s}$$

を施す。

周期性：

$$\tau \mapsto \tau + 1$$

により，branch family：

$$\{\gamma_k\}$$

は，単一の automorphic orbit へ安定化される。

これにより，modular form が得られる。

□

## 32.6 Hecke 軌道と branch direction

**定義 32.6 (branch Hecke correspondence)**    branch index

$$k$$

に沿う変換：

$$\gamma \mapsto \gamma_k$$

を，branch Hecke correspondence と呼ぶ。

**注意 68**    これは，通常の Hecke 軌道：

$$T_n(f)$$

の，フラクタル干渉版と解釈される。

従って，Hecke 作用素は，branch family の周期圧縮として現れる。

## 32.7 保型性の再解釈

**定理 32.7 (保型性の干渉解釈)**    modularity とは，非周期干渉の完全周期化：

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| $\text{aperiodic interference} \longrightarrow \text{periodic stabilization}$ |
|-------------------------------------------------------------------------------|

に他ならない。

**注意 69**    従って，modular form は，原始的对象ではなく，多値 trace 干渉の安定 shadow として現れる。



これは、通常の Langlands 型：

$$\text{representation} \rightarrow \text{automorphic}$$

とは異なり、

$$\boxed{\text{dissipative branching} \rightarrow \text{automorphic compression}}$$

という構造を与える。

## 32.8 フラクタル RH との関係

系 32.8 (branch 消滅と RH)    branch 干渉残差：

$$\eta(\rho) = \Re(\rho) - \frac{1}{2}$$

が消滅するとき、保型化圧縮は完全自己共役化し、全共鳴は：

$$\Re(\rho) = \frac{1}{2}$$

へ集中する。

注意 70    従って、フラクタル RH は、単なる零点配置問題ではなく、

$$\boxed{\text{branch interference の完全周期化}}$$

として理解される。

## 33 非可換志村対応と branch 分裂

前節では、保型化圧縮：

$$\Pi_{\text{aut}} : \mathfrak{H}_{\text{frc}} \rightarrow \mathfrak{Mod}$$

を導入し、modularity を、非周期干渉の周期安定化として解釈した。

本節では、非可換干渉構造が存在する場合、志村対応が単一写像ではなく、branch 分裂を伴うことを示す。

### 33.1 可換志村対応

注意 71    通常の志村対応は、可換 Hecke 代数：

$$\mathbb{T} = \langle T_n \rangle$$

の上で定義される。

特に：

$$T_m T_n = T_n T_m$$

が成立するため，Hecke 固有形式は同時対角化可能である。

従って，志村対応：

$$\text{Sh} : f \mapsto g$$

は，単一保型形式への対応となる。

## 33.2 非可換 branch 構造

**定義 33.1** (非可換 branch 干渉) 非周期帯域

$$\mathcal{V}_{\text{aper}}$$

において，Hecke 型作用素：

$$T_m, \quad T_n$$

が：

$$\boxed{T_m T_n \neq T_n T_m}$$

を満たすとき，

$$\mathcal{V}_{\text{aper}}$$

は**非可換 branch 干渉構造**を持つという。

**注意 72** この非可換性は，primitive cycle の branch family：

$$\{\gamma_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$$

間の干渉によって生じる。

従って，Hecke 軌道は，単一軌道ではなく，branching orbit network を形成する。

## 33.3 branch 分裂志村対応

**定義 33.2** (branch 志村対応) 非可換干渉構造を持つフラクタル対象

$$f$$

に対し, branch ごとの保型 shadow :

$$g_\alpha$$

の族 :

$$\text{Sh}(f) = \{g_\alpha\}_{\alpha \in \Pi}$$

を, *branch 志村対応* と呼ぶ。

**注意 73** 従って, 通常の :

$$f \mapsto g$$

という単一対応は崩れ,

$$\text{one fractal orbit} \longrightarrow \text{many automorphic shadows}$$

が現れる。

### 33.4 branch Fourier decomposition

**定義 33.3 (branch Fourier mode)** branch index

$$k$$

に対し, Fourier 位相 :

$$e^{-2\pi i k s}$$

を, *branch Fourier mode* と呼ぶ。

**注意 74** 通常の modularity は,

$$\tau \mapsto \tau + 1$$

に対する周期性に基づく。

一方, branch Fourier mode は, 多値 monodromy の周期 shadow として現れる。

従って, modular form は, branching trace の Fourier 圧縮と解釈される。

### 33.5 分裂 trace formula

**定理 33.4 (branch trace formula)** 非可換 branch 構造の下で, Fractal Selberg Trace Formula は, branch 分解 :

$$\text{Tr}_\infty(e^{-t\partial}) = \sum_{\alpha \in \Pi} \sum_{\rho_\alpha} e^{-t\rho_\alpha}$$

を持つ。

**注意 75** ここで：

$$\rho_\alpha$$

は, branch

$$\alpha$$

に属する共鳴である。

従って, 零点は単一系列ではなく, branch resonance family を形成する。

### 33.6 臨界帯の肥厚化

**定義 33.5 (branch 干渉幅)** branch

$$\alpha$$

に対し, 干渉幅：

$$\varepsilon_\alpha$$

を：

$$\varepsilon_\alpha = \Re(\rho_\alpha) - \frac{1}{2}$$

で定義する。

**注意 76** 通常の RH では,

$$\varepsilon_\alpha = 0$$

である。

しかし, branch splitting が存在すると, 共鳴は：

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

の近傍へ分裂する。

従って, 臨界線は, 厚みを持つ branch band：

$$\frac{1}{2} - \delta < \Re(s) < \frac{1}{2} + \delta$$

へ変形される。

### 33.7 Hecke fusion category

**定義 33.6 (Hecke fusion law)** 非可換 branch 干渉の下で, Hecke 作用素の積:

$$T_m T_n$$

を:

$$T_m T_n = \sum_k N_{mn}^k T_k$$

で定義する。

ここで:

$$N_{mn}^k$$

は branch fusion coefficient である。

**注意 77** 従って, Hecke 構造は, 通常の可換環ではなく, fusion category 的構造を持つ。

これは, branch 干渉による orbit fusion を表す。

### 33.8 高次志村函手

**定理 33.7 (高次志村函手)** branch 志村対応は, 高次函手:

$$\mathrm{Sh}_\infty : \mathfrak{H}_{\mathrm{frc}} \rightarrow \mathfrak{Mod}_\infty$$

へ持ち上がる。

**注意 78** ここで:

- 0-射: primitive cycle,
- 1-射: branch monodromy,
- 2-射: 干渉変形,
- 高次射: Stokes splitting

を与える。

従って, 志村対応は, 単なる写像ではなく, branching interference を運ぶ高次保型函手となる。

## 33.9 保型性の破れ

**定理 33.8 (modularity breaking)** mock modularity, quantum modularity, および Stokes jump は, branch splitting の残差として現れる。

**注意 79** 従って, 保型性の破れは, 単なる異常項ではなく,

$$\text{noncommutative branch interference}$$

の幾何学的影である。

## 34 作用素論への降下

前節までに, フラクタル  $L$ -構造は,

- primitive cycle,
- branch monodromy,
- 干渉圧縮,
- 共鳴スペクトル,
- trace kernel

によって記述されることを見た。

しかし, これらは依然として「幾何学的・圏論的構想」の段階に留まっている。

本節では, これらの構造を作用素論へ降ろし,

$$\text{fractal } L\text{-function} = \text{Fredholm determinant}$$

として定式化する。

本理論の基本思想は：

$$\text{branch interference} \implies \text{transfer operator}$$

である。

### 34.1 branch transfer operator

**定義 34.1 (branch transfer operator)** primitive cycle 全体の空間

$$\mathcal{H}_{\text{frc}}$$

上の作用素

$$\mathcal{T}_s : \mathcal{H}_{\text{frc}} \rightarrow \mathcal{H}_{\text{frc}}$$

を：

$$(\mathcal{T}_s f)(x) = \sum_{\gamma: x \rightarrow \gamma x} A_\gamma e^{-s\ell(\gamma)} f(\gamma x)$$

によって定義する.

ここで：

•

$$\gamma$$

は primitive cycle,

•

$$A_\gamma$$

は干渉重み,

•

$$\ell(\gamma)$$

はフラクタル長である.

**注意 80** これは, Ruelle transfer operator のフラクタル・branching 版である.

通常の力学系では, 軌道は単一分岐を持つ.

一方, 本理論では, 各 primitive cycle は：

$$\{\gamma_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$$

という branch family を形成するため,

$$\mathcal{T}_s$$

は本質的に：

$$\text{multi-valued transfer operator}$$

となる.

## 34.2 branch weight と散逸

**定義 34.2 (branch weight)** 各 primitive cycle

$$\gamma$$

に対し, branch weight

$$W_\gamma(s)$$

を:

$$W_\gamma(s) = A_\gamma e^{-s\ell(\gamma)}$$

で定義する.

**注意 81** 通常の Euler 因子では:

$$|W_\gamma(s)| < 1$$

が収束を保証する.

しかし, 本理論では:

$$A_\gamma = \frac{e^{i\Theta_\gamma}}{\det(I - M_\gamma)}$$

であるため, branch 干渉によって:

$$|A_\gamma| \gg 1$$

となり得る.

従って, フラクタル  $L$ -構造は, 本質的に:

$$\text{non-unitary dissipative system}$$

となる.

## 34.3 Fredholm determinant

**定義 34.3 (fractal Fredholm determinant)** branch transfer operator

$$\mathcal{T}_s$$



に対し，その Fredholm determinant：

$$\mathcal{L}_{\text{frc}}(s) := \det(I - \mathcal{T}_s)^{-1}$$

を，*fractal L-function* と呼ぶ．

**注意 82** これは通常の Euler 積：

$$\prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

の一般化である．

素数

$$p$$

は，本理論では primitive cycle

$$\gamma$$

へ置き換わり，

$$p^{-s}$$

は：

$$A_\gamma e^{-s\ell(\gamma)}$$

へ置換される．

## 34.4 trace expansion

**命題 34.4** 十分大きい

$$\Re(s)$$

に対して：

$$\log \mathcal{L}_{\text{frc}}(s) = \sum_{m \geq 1} \frac{1}{m} \text{Tr}(\mathcal{T}_s^m)$$

が成立する．

**証明** Fredholm determinant の一般公式：

$$\log \det(I - T)^{-1} = \sum_{m \geq 1} \frac{1}{m} \text{Tr}(T^m)$$

を

$$T = \mathcal{T}_s$$

へ適用すればよい. □

**注意 83** 従って, primitive orbit expansion は, 作用素 trace 展開として再解釈される:

$$\boxed{\text{orbit sum} = \text{operator trace}}$$

これは, Selberg trace formula, Ruelle zeta, および Gutzwiller trace formula の統一的拡張である.

### 34.5 共鳴スペクトル

**定義 34.5 (fractal resonance)** 作用素

$$\mathcal{T}_s$$

のスペクトル:

$$\text{Spec}(\mathcal{T}_s)$$

から誘導される極:

$$\boxed{\det(I - \mathcal{T}_s) = 0}$$

を, *fractal resonance* と呼ぶ.

**注意 84** 通常の RH では, 零点は:

$$\zeta(s) = 0$$

として定義される.

一方, 本理論では, 零点とは:

$$\boxed{1 \in \text{Spec}(\mathcal{T}_s)}$$

となる branch interference の共鳴条件である.

## 34.6 trace formula の作用素論的解釈

定理 34.6 (作用素論的 trace formula)    branch transfer operator

$$\mathcal{T}_s$$

に対し：

$$\mathrm{Tr}(\mathcal{T}_s^m) = \sum_{\gamma} A_{\gamma}^m e^{-sm\ell(\gamma)}$$

が成立する．

構想

$$\mathcal{T}_s^m$$

は，長さ

$$m$$

の branch orbit 全体を走査する．

trace を取ることで，始点と終点が一致する閉軌道のみが残るため，primitive cycle 展開が得られる．  $\square$

## 34.7 非自己共役性

定義 34.7 (散逸生成子)    branch transfer operator の生成子：

$$\partial_s = -\log \mathcal{T}_s$$

を，*fractal dissipative generator* と呼ぶ．

注意 85    branch 干渉の存在により：

$$\mathcal{T}_s^* \neq \mathcal{T}_s$$

となる．

従って：

$$\partial_s^* \neq \partial_s$$

であり，生成子は非自己共役となる．  
この非自己共役性こそが：

$$\text{resonance broadening}$$

を生み，branch splitting を誘導する．

### 34.8 自己共役極限

**定理 34.8 (自己共役極限)**    branch 干涉残差：

$$\eta(\rho) = \Re(\rho) - \frac{1}{2}$$

が消滅する極限では：

$$\mathcal{T}_s^* = \mathcal{T}_s$$

が成立し，フラクタル共鳴は：

$$\Re(\rho) = \frac{1}{2}$$

へ集中する．

**注意 86**    従って，Fractal RH は：

$$\text{dissipative transfer operator} \longrightarrow \text{self-adjoint operator}$$

への極限問題として解釈される．

これは，Hilbert–Pólya 型予想の branch interference 版に対応する．

### 34.9 核作用素と trace class 条件

**定義 34.9 (fractal kernel)**    branch transfer operator

$$\mathcal{T}_s$$

の積分核

$$K_s(x, y)$$

を：

$$(\mathcal{T}_s f)(x) = \int K_s(x, y) f(y) d\mu_{\text{frc}}(y)$$

によって定義する．

**注意 87** 離散 primitive cycle 展開を用いれば：

$$K_s(x, y) = \sum_{\gamma: x \rightarrow y} A_\gamma e^{-s\ell(\gamma)} \delta_{\gamma y}(x)$$

となる．

従って，kernel の特異性は，branching monodromy の密度に依存する．

**定義 34.10 (trace class 条件)** branch transfer operator

$$\mathcal{T}_s$$

が *trace class* であるとは：

$$\sum_n \sigma_n(\mathcal{T}_s) < \infty$$

が成立することをいう．

ここで：

$$\sigma_n(\mathcal{T}_s)$$

は singular value である．

**注意 88** trace class 性は：

$$\det(I - \mathcal{T}_s)$$

の定義可能性を保証する．

従って，fractal  $L$ -function の解析性は，最終的には：

$$\mathcal{T}_s \text{ の核減衰}$$

へ帰着される．

### 34.10 branch entropy と収束領域

**定義 34.11 (branch entropy)** primitive cycle の増大率：

$$N(R) := \#\{\gamma \mid \ell(\gamma) \leq R\}$$

に対し,

$$h_{\text{br}} = \limsup_{R \rightarrow \infty} \frac{1}{R} \log N(R)$$

を, *branch entropy* と呼ぶ.

**注意 89** これは, 通常の位相エントロピーの branching 版である.

特に, branch family :

$$\{\gamma_k\}$$

の増殖によって, 通常の変曲系よりも大きな entropy を持ち得る.

**定理 34.12 (収束領域)** 十分大きい

$$\Re(s) > h_{\text{br}}$$

において, branch transfer operator

$$\mathcal{T}_s$$

は trace class となり,

$$\mathcal{L}_{\text{frc}}(s) = \det(I - \mathcal{T}_s)^{-1}$$

は正則に定義される.

**構想**

$$\text{Tr}(\mathcal{T}_s^m)$$

の評価は：

$$\sum_{\ell(\gamma) \leq R} |A_\gamma| e^{-\Re(s)\ell(\gamma)}$$

の収束へ帰着される.

branch entropy の定義から :

$$N(R) \sim e^{h_{\text{br}} R}$$

であるため,

$$\Re(s) > h_{\text{br}}$$

ならば指数減衰が勝ち, trace class 性が従う. □

### 34.11 解析接続

[meromorphic continuation] fractal  $L$ -function :

$$\mathcal{L}_{\text{frc}}(s)$$

は, branching resonance を除いて, 複素平面全体へ有理型接続を持つ.

**注意 90** 通常の Ruelle zeta function においては, Anosov flow の双曲性によって, transfer operator の nuclearity が保証される.

本理論では, その役割を :

branch dissipative hyperbolicity

が担う.

### 34.12 branch Laplacian

**定義 34.13 (branch Laplacian)** 散逸生成子

$$\partial_s$$

に対し,

$\Delta_{\text{br}} = \partial_s^* \partial_s$

を, *branch Laplacian* と呼ぶ.

### 注意 91

$$\Delta_{\text{br}}$$

は自己共役であるため，そのスペクトルは実数となる．  
一方，

$$\partial_s$$

自身は非自己共役であり，複素共鳴を持つ．  
従って：

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| $\text{resonance} = \text{square root of branch Laplacian spectrum}$ |
|----------------------------------------------------------------------|

という関係が現れる．

## 34.13 branch heat semigroup

**定義 34.14 (branch heat semigroup)**    branch Laplacian に対し，

|                                  |
|----------------------------------|
| $U_t = e^{-t\Delta_{\text{br}}}$ |
|----------------------------------|

を，*branch heat semigroup* と呼ぶ．

**注意 92**    通常の heat kernel は，局所拡散を記述する．  
一方，

$$U_t$$

は：

- branch splitting,
- 干渉散逸,
- monodromy mixing

を伴う非局所拡散を記述する．

## 34.14 trace asymptotics

**定理 34.15 (trace asymptotics)**    十分小さい

$$t \rightarrow 0$$



に対し：

$$\mathrm{Tr}(U_t) \sim \sum_{\rho} e^{-t\rho}$$

が成立する.

**注意 93** 従って, 短時間 heat trace の特異性は, branch resonance の分布を決定する.  
これは：

$$\text{geometry} \iff \text{spectral resonance}$$

の作用素論的実現である.

### 34.15 Fractal Weyl Law

[Fractal Weyl Law] branch resonance の個数：

$$N(T) = \#\{\rho \mid |\Im(\rho)| \leq T\}$$

は, branch 次元

$$d_{\mathrm{br}}$$

を用いて：

$$N(T) \sim CT^{d_{\mathrm{br}}}$$

を満たす.

**注意 94** 通常の Weyl law における空間次元は, 本理論では：

$$\text{branch interference dimension}$$

へ置き換わる.

従って, 共鳴密度は, primitive cycle network のフラクタル次元によって支配される.

### 34.16 作用素論的 RH

[Operator-theoretic Fractal RH] branch transfer operator

$$\mathcal{T}_s$$

が、適切な renormalized Hilbert space 上で自己共役化可能ならば、  
全ての branch resonance

$$\rho$$

について：

$$\Re(\rho) = \frac{1}{2}$$

が成立する．

**注意 95** 従って，Fractal RH は：

$$\text{spectral unitarization problem}$$

として理解される．

これは：

$$\text{Hilbert-Pólya}$$

型予想の，branch interference 系への拡張に対応する．

## 35 フラクタル $L$ -圧縮と可換 shadow

前節までに，フラクタル  $L$ -構造は，

- primitive cycle,
- branch interference,
- 非自己共役 transfer operator,
- resonance spectrum

によって記述されることを見た．

しかし，この構造は本質的に：

$$\text{未圧縮の非可換干渉系}$$

であり，通常の Euler 積型  $L$ -関数とは大きく異なっている．

本節では，branch interference を周期安定化し，

$$\boxed{\text{fractal } L\text{-structure} \longrightarrow \text{classical } L\text{-shadow}}$$

を与える *fractal L-compression* を導入する.

### 35.1 未圧縮相としてのフラクタル $L$ -構造

**注意 96** フラクタル  $L$ -関数 :

$$\mathcal{L}_{\text{frc}}(s) = \det(I - \mathcal{T}_s)^{-1}$$

は, branch family :

$$\{\gamma_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$$

全体を含む.

従って, そのスペクトルは :

- branch splitting,
- 散逸共鳴,
- 非可換干渉,
- 多値 monodromy

を伴う, 巨大な非圧縮構造となる.

**注意 97** 特に, 共鳴は :

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

上に集中せず,

$$\boxed{\frac{1}{2} - \delta < \Re(s) < \frac{1}{2} + \delta}$$

という branch band を形成する.

従って, 通常の RH 的構造は, 未圧縮相ではまだ現れない.

### 35.2 fractal $L$ -compression

**定義 35.1 (fractal  $L$ -compression)** フラクタル  $L$ -圏 :

$$\mathfrak{L}_{\text{frc}}$$

から，可換 shadow 圏：

$$\mathfrak{L}_{\text{sh}}$$

への函手：

$$\Pi_{\text{frc}} : \mathfrak{L}_{\text{frc}} \longrightarrow \mathfrak{L}_{\text{sh}}$$

を，*fractal L-compression* と呼ぶ．

**注意 98** この圧縮は：

- branch interference,
- multi-valued monodromy,
- resonance splitting

を，周期安定部分へ射影する．

従って：

$$\text{noncommutative branching} \longrightarrow \text{commutative periodicity}$$

が実現される．

### 35.3 branch averaging

**定義 35.2 (branch averaging)** branch family：

$$\{\gamma_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$$

に対し，branch average：

$$\langle A_\gamma \rangle$$

を：

$$\langle A_\gamma \rangle = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{k=-N}^N A_{\gamma_k}$$

によって定義する.

**注意 99** branch averaging は, 多値 monodromy の高周波干渉を消去する.  
従って, 残るのは:

$$\text{periodically stabilized shadow}$$

のみである.

## 35.4 圧縮 transfer operator

**定義 35.3 (compressed transfer operator)** branch transfer operator :

$$\mathcal{T}_s$$

に対し, その圧縮:

$$\tilde{\mathcal{T}}_s = \Pi_{\text{frc}}(\mathcal{T}_s)$$

を, *compressed transfer operator* と呼ぶ.

**注意 100** 圧縮後の作用素:

$$\tilde{\mathcal{T}}_s$$

は, branch splitting の大部分を失い,

- compact,
- trace class,
- quasi-unitary

な作用素へ近づく.

従って, 通常の保型理論に近い解析構造が現れる.

## 35.5 圧縮 Euler 積

**定理 35.4 (compressed Euler product)** 圧縮 transfer operator に対し:

$$\det(I - \tilde{\mathcal{T}}_s)^{-1} = \prod_{\gamma} \left(1 - \langle A_{\gamma} \rangle e^{-s\ell(\gamma)}\right)^{-1}$$

が成立する.

**注意 101** 従って, 通常の Euler 積は:

$$\text{fractal branching の圧縮 shadow}$$

として現れる.

特に, 素数 Euler 因子:

$$(1 - p^{-s})^{-1}$$

は, branch family の完全圧縮極限に対応する.

## 35.6 保型 shadow

**定理 35.5 (automorphic shadow)** fractal  $L$ -compression の像:

$$\Pi_{\text{frc}}(\mathcal{L}_{\text{frc}})$$

は, 周期 Fourier mode によって記述される保型 shadow を与える.

**注意 102** 従って, modularity は:

$$\text{aperiodic branch interference} \longrightarrow \text{periodic Fourier stabilization}$$

として理解される.

これは, 通常の Langlands 的対応:

$$\text{representation} \rightarrow \text{automorphic form}$$

を, branch interference 系へ拡張したものである.

## 35.7 臨界線の圧縮固定点

**定理 35.6 (critical line as compression fixed locus)** branch 干涉残差:

$$\eta(\rho) = \Re(\rho) - \frac{1}{2}$$

が, fractal  $L$ -compression により消滅するとき, 全共鳴は:

$$\Re(\rho) = \frac{1}{2}$$

へ収束する.

**注意 103** 従って, 臨界線は:

$$\text{compression fixed locus}$$

として現れる.

これは, リーマン仮説を:

$$\text{branch interference の完全圧縮}$$

として解釈することに対応する.

## 35.8 GUE 統計の圧縮極限

[compressed GUE universality] branch resonance の局所統計は, fractal  $L$ -compression の極限において, GUE 分布へ収束する.

**注意 104** 従って, GUE 統計は:

$$\text{random matrix phenomenon}$$

ではなく,

$$\text{branch interference averaging}$$

の普遍極限として理解される.

## 35.9 Prime–Zero Duality の圧縮解釈

**定理 35.7 (compressed Prime–Zero Duality)** primitive cycle と resonance の双対性:

$$\text{Prim} \Longleftrightarrow \text{Spec}_{\text{res}}$$

は, fractal  $L$ -compression の下で:

$$\text{prime} \Longleftrightarrow \text{zero}$$

へ退化する.

**注意 105** 従って, 素数と零点は, 独立な対象ではなく,

単一フラクタル干渉構造の圧縮 shadow

として理解される.

### 35.10 最終原理

**定理 35.8 (Fractal Compression Principle)** 通常の数論的  $L$ -関数は, 未圧縮フラクタル干渉構造の可換 shadow として現れる:

$$\text{classical } L\text{-function} = \text{compressed shadow of fractal interference}$$

**注意 106** 従って:

- Euler 積,
- modularity,
- RH,
- GUE,
- Selberg trace

は, 相互に独立な現象ではなく,

fractal branch interference の圧縮固定相

として統一的に理解される.